

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 1                   |

Unidad 1: Operación de Dispositivos de Red

1. Definición

La operación de dispositivos de red constituye una competencia fundamental en la administración de infraestructuras de telecomunicaciones. Comprende la puesta en marcha, configuración básica, y gestión inicial de dispositivos como switches y routers. Estos procesos aseguran la conectividad física y lógica de redes locales (LAN), sobre las cuales descansan servicios y aplicaciones de misión crítica.

En esta unidad se abordan conceptos esenciales sobre el funcionamiento de switches de capa 2 y 3, la habilitación de interfaces de administración como VLAN 1, el acceso inicial mediante CLI (Command Line Interface), y el dominio de comandos básicos para la navegación, edición y configuración de los dispositivos. Estas habilidades son esenciales tanto para entornos empresariales como para redes académicas o de investigación.

2. Conceptos clave

- Switches Capa 2 vs. Capa 3:  
Los switches de capa 2 operan a nivel de enlace de datos (OSI), reenviando tramas según direcciones MAC. No realizan ruteo, lo que los limita a dominios

de broadcast únicos. En contraste, los switches de capa 3 integran funcionalidades de ruteo IP, permitiendo la interconexión entre VLANs y subredes, lo cual es ideal para entornos complejos con segmentación de tráfico (Ariganello, 2020).

- **VLAN 1 y Configuración de Interfaces de Administración:**  
VLAN 1 es la VLAN por defecto en la mayoría de los switches Cisco. Para permitir la administración remota, se asigna una dirección IP a la interfaz VLAN 1. Esta práctica configura un punto de acceso lógico para la CLI a través de protocolos como Telnet o SSH (Cabeza, 2019).
- **Instalación Inicial y Acceso a la CLI:**  
La CLI de Cisco ofrece un entorno textual poderoso para la configuración de dispositivos. El acceso puede realizarse mediante consola serial en la instalación inicial, y luego remotamente vía Telnet o SSH. El modo EXEC permite realizar diagnósticos, mientras que el modo de configuración global habilita cambios persistentes (Ariganello, 2016).
- **Comandos de Edición, Navegación y Configuración:**  
El dominio de comandos como enable, configure terminal, interface, hostname, ip address, no shutdown, entre otros, es esencial para configurar dispositivos Cisco. Los atajos de navegación (como Tab para autocompletar) y edición (Ctrl+A, Ctrl+E) optimizan la eficiencia operativa (Ariganello, 2020).

---

### 3. Ejemplos en texto

- **Ejemplo 1: Diferencia de operación entre Switch Capa 2 y Capa 3**  
En una red con múltiples VLANs, un switch Capa 2 requerirá un router externo para permitir la comunicación entre segmentos. Un switch Capa 3 puede manejar esta tarea internamente, reduciendo la latencia y optimizando el tráfico mediante enrutamiento interno.
- **Ejemplo 2: Configuración básica de VLAN 1 para administración**  
Un técnico accede por consola al switch y ejecuta:

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# interface vlan 1
```

```
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

Con esto, el switch puede ser administrado remotamente si está conectado a una red funcional.

- **Ejemplo 3: Primeros pasos en CLI de un switch Cisco**  
Al conectar un nuevo switch vía consola, el técnico ingresa al modo EXEC privilegiado (enable) y luego al modo de configuración global (configure terminal) para establecer nombre de host, contraseñas y desactivar protocolos inseguros como Telnet.

#### 4. Conclusión

La operación básica de dispositivos de red es un pilar en la formación de profesionales en telecomunicaciones y redes. El conocimiento de las diferencias entre dispositivos L2 y L3, junto con la destreza en CLI y comandos esenciales, permite no sólo la configuración inicial de infraestructuras, sino también su adaptación segura y eficiente a necesidades específicas. Esta unidad, además de sentar las bases para niveles más avanzados, estimula el pensamiento lógico y estructurado en la gestión de redes.

---

#### 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.



## Operación de Dispositivos de Red

La operación de dispositivos de red constituye una competencia fundamental en la administración de infraestructuras de telecomunicaciones. Comprende la puesta en marcha, configuración básica, y gestión inicial de dispositivos como switches y routers. Estos procesos aseguran la conectividad física y lógica de redes locales (LAN), sobre las cuales descansan servicios y aplicaciones de misión crítica.

# Fundamentos de la Operación de Dispositivos de Red

En esta unidad se abordan conceptos esenciales sobre el funcionamiento de switches de capa 2 y 3, la habilitación de interfaces de administración como VLAN 1, el acceso inicial mediante CLI (Command Line Interface), y el dominio de comandos básicos para la navegación, edición y configuración de los dispositivos. Estas habilidades son esenciales tanto para entornos empresariales como para redes académicas o de investigación.

La operación básica de dispositivos de red es un pilar en la formación de profesionales en telecomunicaciones y redes. El conocimiento de las diferencias entre dispositivos L2 y L3, junto con la destreza en CLI y comandos esenciales, permite no sólo la configuración inicial de infraestructuras, sino también su adaptación segura y eficiente a necesidades específicas.



La configuración inicial de dispositivos de red requiere conocimientos técnicos específicos y acceso físico al equipo mediante puerto de consola.

# Switches Capa 2 vs. Capa 3

## Switches Capa 2

Operan a nivel de enlace de datos (OSI), reenviando tramas según direcciones MAC. No realizan ruteo, lo que los limita a dominios de broadcast únicos.

- Funcionan con direcciones MAC
- No pueden interconectar VLANs
- Requieren router externo para comunicación entre segmentos

## Switches Capa 3

Integran funcionalidades de ruteo IP, permitiendo la interconexión entre VLANs y subredes, lo cual es ideal para entornos complejos con segmentación de tráfico (Ariganello, 2020).

- Combinan funciones de switch y router
- Permiten comunicación entre VLANs
- Reducen latencia mediante enrutamiento interno
- Optimizan el tráfico en redes segmentadas

En una red con múltiples VLANs, un switch Capa 2 requerirá un router externo para permitir la comunicación entre segmentos. Un switch Capa 3 puede manejar esta tarea internamente, reduciendo la latencia y optimizando el tráfico mediante enrutamiento interno.

# VLAN 1 y Configuración de Interfaces de Administración

VLAN 1 es la VLAN por defecto en la mayoría de los switches Cisco. Para permitir la administración remota, se asigna una dirección IP a la interfaz VLAN 1. Esta práctica configura un punto de acceso lógico para la CLI a través de protocolos como Telnet o SSH (Cabeza, 2019).

- ❗ La configuración de VLAN 1 es esencial para la administración remota de dispositivos de red, permitiendo acceso sin necesidad de conexión física directa.

Con la configuración adecuada de la interfaz VLAN 1, el switch puede ser administrado remotamente si está conectado a una red funcional, facilitando la gestión centralizada de infraestructuras complejas.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

Ejemplo de configuración básica de VLAN 1 para administración. Este conjunto de comandos establece una dirección IP en la interfaz VLAN 1, habilitando así el acceso remoto al dispositivo.

# Instalación Inicial y Acceso a la CLI

La CLI (Command Line Interface) de Cisco ofrece un entorno textual poderoso para la configuración de dispositivos. El acceso puede realizarse mediante consola serial en la instalación inicial, y luego remotamente vía Telnet o SSH. El modo EXEC permite realizar diagnósticos, mientras que el modo de configuración global habilita cambios persistentes (Ariganello, 2016).

## Conexión física

Conectar el cable de consola entre el puerto serial del ordenador y el puerto de consola del dispositivo.

## Acceso a modo EXEC

Al conectarse, se accede al modo EXEC usuario. Usar el comando "enable" para entrar al modo EXEC privilegiado.

## Configuración del terminal

Configurar el software de terminal (como PuTTY) con los parámetros adecuados: 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada.

## Configuración global

Desde el modo EXEC privilegiado, usar "configure terminal" para acceder al modo de configuración global.

# Comandos de Edición, Navegación y Configuración

El dominio de comandos como enable, configure terminal, interface, hostname, ip address, no shutdown, entre otros, es esencial para configurar dispositivos Cisco. Los atajos de navegación (como Tab para autocompletar) y edición (Ctrl+A, Ctrl+E) optimizan la eficiencia operativa (Ariganello, 2020).

## Comandos Básicos

- enable - Accede al modo privilegiado
- configure terminal - Entra al modo de configuración
- hostname - Establece nombre del dispositivo
- interface - Selecciona una interfaz
- ip address - Asigna dirección IP
- no shutdown - Activa una interfaz
- exit - Retrocede un nivel
- end - Vuelve al modo privilegiado

## Atajos de Navegación

- Tab - Autocompletar comandos
- ? - Muestra ayuda contextual
- Ctrl+A - Ir al inicio de línea
- Ctrl+E - Ir al final de línea
- Ctrl+P / Flecha arriba - Comando anterior
- Ctrl+N / Flecha abajo - Comando siguiente
- Ctrl+U - Borrar línea completa
- Ctrl+W - Borrar palabra anterior

## Comandos de Verificación

- show running-config - Muestra configuración actual
- show interfaces - Estado de interfaces
- show ip interface brief - Resumen de interfaces
- show vlan - Información de VLANs
- ping - Prueba conectividad
- traceroute - Muestra ruta de paquetes
- show version - Información del sistema

# Ejemplo Práctico: Primeros Pasos en CLI

Al conectar un nuevo switch vía consola, el técnico ingresa al modo EXEC privilegiado (enable) y luego al modo de configuración global (configure terminal) para establecer nombre de host, contraseñas y desactivar protocolos inseguros como Telnet.

Este proceso de configuración inicial es fundamental para establecer los parámetros básicos de seguridad y operación del dispositivo antes de su implementación en producción.

La secuencia de comandos mostrada representa el flujo típico de trabajo que un administrador de red seguiría durante la puesta en marcha de un nuevo dispositivo de red Cisco.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SwitchPrincipal
SwitchPrincipal(config)# enable secret Cl@v3S3gur4
SwitchPrincipal(config)# line console 0
SwitchPrincipal(config-line)# password C0ns0l3
SwitchPrincipal(config-line)# login
SwitchPrincipal(config-line)# exit
SwitchPrincipal(config)# line vty 0 15
SwitchPrincipal(config-line)# transport input ssh
SwitchPrincipal(config-line)# exit
SwitchPrincipal(config)# service password-encryption
SwitchPrincipal(config)# banner motd #Acceso Restringido#
SwitchPrincipal(config)# exit
SwitchPrincipal# copy running-config startup-config
```

# Conclusiones y Referencias

## Conclusiones

La operación básica de dispositivos de red es un pilar en la formación de profesionales en telecomunicaciones y redes. El conocimiento de las diferencias entre dispositivos L2 y L3, junto con la destreza en CLI y comandos esenciales, permite no sólo la configuración inicial de infraestructuras, sino también su adaptación segura y eficiente a necesidades específicas.

Esta unidad, además de sentar las bases para niveles más avanzados, estimula el pensamiento lógico y estructurado en la gestión de redes, preparando a los profesionales para enfrentar los desafíos de las infraestructuras modernas.

## Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 2                   |

Unidad 2: Seguridad en Switches y Routers

1. Definición

La seguridad en switches y routers constituye una capa crítica en el diseño de redes, cuyo objetivo es proteger la infraestructura contra accesos no autorizados, ataques internos y amenazas persistentes. Esta unidad aborda las herramientas de control de acceso (ACL), protocolos de protección del plano de datos (como BPDU Guard y Root Guard), medidas de endurecimiento de accesos remotos (SSH vs. Telnet), y mecanismos de prevención de ataques a nivel de red como DHCP Snooping y ARP Spoofing. La correcta implementación de estas estrategias fortalece la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios de red.

2. Conceptos clave

- Listas de Control de Acceso (ACLs):  
Las ACLs permiten filtrar tráfico entrante o saliente en interfaces de red basándose en criterios como IP, puerto y protocolo. Se aplican tanto en routers como en switches multicapa para restringir el acceso a recursos o controlar flujos de tráfico específicos. Pueden ser estándar (basadas en IP de origen) o extendidas (que consideran protocolo, puerto y dirección destino) (Ariganello, 2020).

- BPDU Guard, Root Guard y PortFast:
  - *PortFast* acelera la transición de puertos a estado forwarding, útil para puertos hacia hosts.
  - *BPDU Guard* desactiva un puerto si recibe BPDUs, previniendo ataques como la inserción de switches no autorizados.
  - *Root Guard* asegura que un puerto no pueda convertirse en raíz del spanning tree, manteniendo la estabilidad del dominio STP
- SSH y deshabilitación de Telnet:

Telnet transmite credenciales en texto plano, siendo inseguro. SSH (Secure Shell) ofrece autenticación cifrada. Configurar SSH y desactivar Telnet es una práctica de seguridad esencial en dispositivos Cisco, garantizando canales de administración seguros (Ariganello, 2016).
- DHCP Snooping y ARP Spoofing:

DHCP Snooping permite validar que solo servidores DHCP autorizados respondan a peticiones. Además, complementado con *Dynamic ARP Inspection* (DAI), mitiga ataques de ARP Spoofing que podrían redirigir tráfico maliciosamente. Estas funciones asignan confianza a puertos, estableciendo límites sobre quién puede ofrecer servicios de red (Ariganello, 2020).
- Spanning Tree Protocol (STP):

STP evita bucles en redes conmutadas mediante la negociación de una topología sin bucles. Configurar STP adecuadamente, incluyendo su versión rápida (RSTP), es vital para asegurar la resiliencia sin sacrificar disponibilidad.

---

### 3. Ejemplos en texto

- Ejemplo 1: Implementación de ACL extendida para segmentar tráfico  
Un administrador desea impedir que la red 192.168.10.0/24 acceda al servidor de base de datos en 192.168.20.5 por el puerto 3306 (MySQL).

arduino

CopiarEditar

```
Router(config)# access-list 110 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.5 eq 3306
```

```
Router(config)# access-list 110 permit ip any any
```

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# ip access-group 110 in
```

- Ejemplo 2: Configuración de SSH y desactivación de Telnet  
Para fortalecer el acceso remoto:

arduino

CopiarEditar

```
Switch(config)# hostname SW1
```

```
SW1(config)# ip domain-name red.local
```

```
SW1(config)# crypto key generate rsa
```

```
SW1(config)# username admin secret claveSegura
```

```
SW1(config)# line vty 0 4
```

```
SW1(config-line)# transport input ssh
```

```
SW1(config-line)# login local
```

- Ejemplo 3: Activación de DHCP Snooping en un switch

arduino

CopiarEditar

```
Switch(config)# ip dhcp snooping
```

```
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10
```

```
Switch(config)# interface g0/1
```

```
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

---

#### 4. Conclusión

La seguridad en switches y routers constituye una línea de defensa activa frente a ataques y accesos indebidos. Desde políticas de acceso (ACLs) hasta el uso de protocolos seguros como SSH y mecanismos de inspección como DHCP Snooping, cada técnica contribuye a una postura robusta de ciberseguridad. Esta unidad no sólo habilita al estudiante para configurar elementos críticos de protección, sino que lo prepara para responder a desafíos reales en entornos empresariales y de misión crítica.

---

#### 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.



# Seguridad en Switches y Routers

Una capa crítica en el diseño de redes que protege la infraestructura contra accesos no autorizados, ataques internos y amenazas persistentes. Esta presentación aborda las herramientas y estrategias para fortalecer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios de red.



# Conceptos Fundamentales

1

## Listas de Control de Acceso (ACLs)

Filtran tráfico entrante o saliente basándose en criterios como IP, puerto y protocolo.

- Estándar: basadas en IP de origen
- Extendidas: consideran protocolo, puerto y dirección destino

2

## Protocolos de Administración

SSH ofrece autenticación cifrada mientras que Telnet transmite credenciales en texto plano.

Configurar SSH y desactivar Telnet es una práctica de seguridad esencial en dispositivos Cisco.

3

## Protección contra Ataques

DHCP Snooping y Dynamic ARP Inspection (DAI) mitigan ataques que podrían redirigir tráfico maliciosamente.

# Protección del Spanning Tree Protocol

STP evita bucles en redes conmutadas mediante la negociación de una topología sin bucles. Su correcta configuración es vital para asegurar la resiliencia sin sacrificar disponibilidad.

## PortFast

Acelera la transición de puertos a estado forwarding, útil para puertos hacia hosts.

## BPDU Guard

Desactiva un puerto si recibe BPDUs, previniendo ataques como la inserción de switches no autorizados.

## Root Guard

Asegura que un puerto no pueda convertirse en raíz del spanning tree, manteniendo la estabilidad del dominio STP.



# DHCP Snooping y ARP Spoofing



## Protección contra ataques a nivel de red

DHCP Snooping permite validar que solo servidores DHCP autorizados respondan a peticiones de clientes.

Complementado con Dynamic ARP Inspection (DAI), mitiga ataques de ARP Spoofing que podrían redirigir tráfico maliciosamente.

Estas funciones asignan confianza a puertos específicos, estableciendo límites sobre quién puede ofrecer servicios de red.

# Implementación de ACL Extendida

## Ejemplo: Segmentación de tráfico

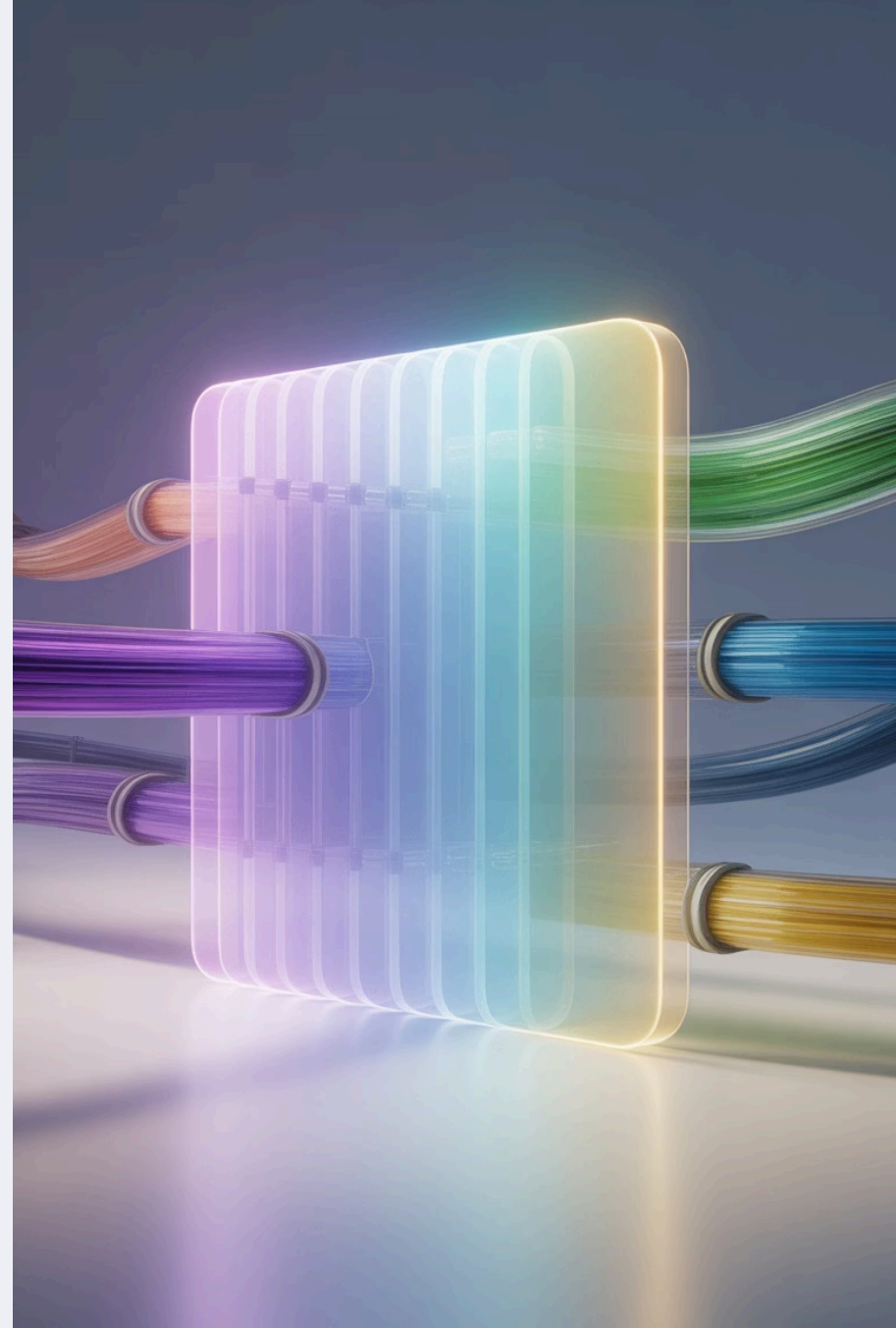
Un administrador desea impedir que la red 192.168.10.0/24 acceda al servidor de base de datos en 192.168.20.5 por el puerto 3306 (MySQL).

```
Router(config)# access-list 110 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.5 eq 3306
```

```
Router(config)# access-list 110 permit ip any any
```

```
Router(config)# interface g0/0
```

```
Router(config-if)# ip access-group 110 in
```



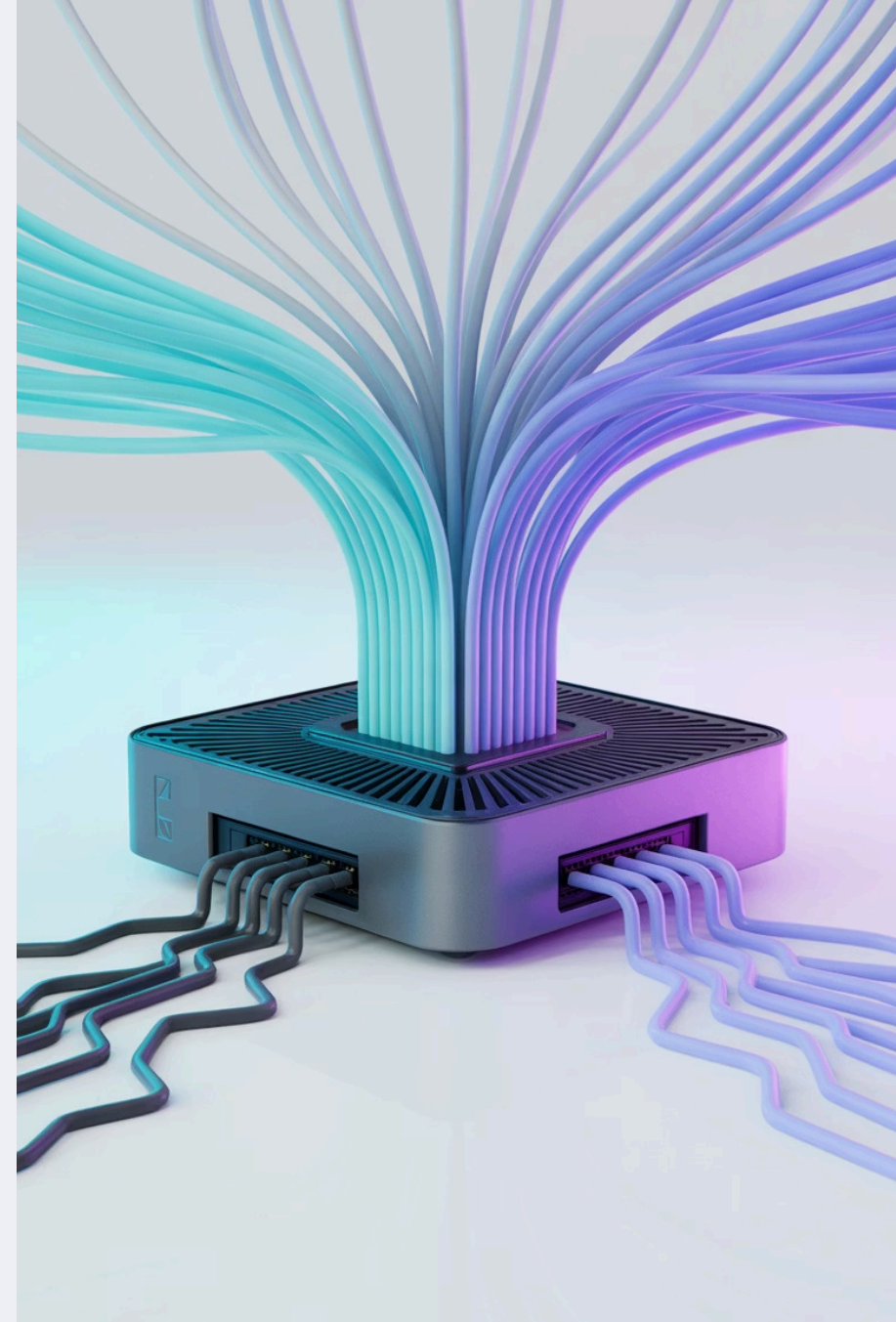
# Configuración de SSH y Desactivación de Telnet

## Fortalecimiento del acceso remoto

La configuración de SSH proporciona un canal cifrado para la administración remota de dispositivos, mientras que la desactivación de Telnet elimina un vector de ataque común.

Esta práctica es esencial en entornos empresariales y de misión crítica para garantizar la confidencialidad de las credenciales administrativas.

```
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# ip domain-name
red.local
SW1(config)# crypto key generate rsa
SW1(config)# username admin secret
claveSegura
SW1(config)# line vty 0 4
SW1(config-line)# transport input ssh
SW1(config-line)# login local
```



# Activación de DHCP Snooping

## Protección contra servidores DHCP no autorizados

DHCP Snooping crea una base de datos de asignaciones legítimas y clasifica los puertos como confiables o no confiables.

Esta función es crucial para prevenir ataques de agotamiento de direcciones IP y man-in-the-middle a nivel de capa 2.

```
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
```



# Conclusiones

## Defensa Activa

La seguridad en switches y routers constituye una línea de defensa activa frente a ataques y accesos indebidos.

## Enfoque Integral

Desde políticas de acceso (ACLs) hasta protocolos seguros como SSH y mecanismos de inspección como DHCP Snooping, cada técnica contribuye a una postura robusta de ciberseguridad.

## Preparación Real

Estas técnicas preparan al profesional para responder a desafíos reales en entornos empresariales y de misión crítica.

Referencias: Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 3                   |

Unidad 3: Protocolos de Descubrimiento y Administración de Dispositivos

1. Definición

Los protocolos de descubrimiento y administración de dispositivos son herramientas fundamentales en la gestión de redes modernas. Permiten identificar, supervisar y configurar equipos dentro de una infraestructura de red de manera centralizada y eficiente. Estos protocolos facilitan tareas como la detección de topología, la recopilación de estadísticas de tráfico y la gestión remota segura. Esta unidad se enfoca en el análisis e implementación de protocolos como CDP, LLDP, sFlow y SNMPv3, esenciales para garantizar visibilidad, control y seguridad en entornos heterogéneos.

2. Conceptos clave

- CDP (Cisco Discovery Protocol):  
CDP es un protocolo propietario de Cisco que permite a los dispositivos descubrir información de sus vecinos directamente conectados, como nombre de host, dirección IP, plataforma y puertos utilizados. Es útil para diagnósticos de red y verificación de conectividad. Su uso está limitado a redes con equipos Cisco (Ariganello, 2020).

- **LLDP (Link Layer Discovery Protocol):**  
LLDP es una alternativa estándar abierta a CDP, definido por IEEE 802.1AB. Permite la interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes y facilita la detección de topología. LLDP proporciona información sobre identidad, capacidades y configuración de los dispositivos vecinos (Cabeza, 2019).
- **sFlow (Sampled Flow):**  
sFlow es un protocolo de monitoreo de tráfico que toma muestras estadísticas de paquetes para su análisis. Soportado por fabricantes como HP, Juniper y Extreme, es ideal para redes con alto volumen de tráfico, ya que ofrece una visión general sin consumir demasiados recursos. A diferencia de NetFlow (Cisco), sFlow no realiza análisis completo de cada flujo (Ariganello, 2016).
- **SNMPv3 (Simple Network Management Protocol v3):**  
SNMPv3 es una evolución del protocolo SNMP que introduce autenticación y cifrado, superando las vulnerabilidades de versiones anteriores. Permite la supervisión, configuración y generación de alertas (traps) desde un servidor NMS (Network Management System) hacia dispositivos de red, asegurando integridad y confidencialidad.

---

### 3. Ejemplos en texto

- **Ejemplo 1: Verificación de vecinos usando CDP**  
En un switch Cisco, el comando:

bash

CopiarEditar

```
Switch# show cdp neighbors
```

Muestra los dispositivos conectados, tipo de plataforma, interfaz local y puerto remoto, facilitando la detección de errores de conexión física.

- **Ejemplo 2: Activación de LLDP para equipos multi-vendor**  
En un entorno mixto Cisco-HP, LLDP se habilita con:

arduino

CopiarEditar

```
Switch(config)# lldp run
```

```
Switch(config)# interface g0/1
```

```
Switch(config-if)# lldp transmit
```

```
Switch(config-if)# lldp receive
```

Esto permite la interoperabilidad entre switches de distintas marcas.

- **Ejemplo 3: Uso de SNMPv3 para monitoreo seguro**  
Un administrador configura un switch Cisco para usar SNMPv3:

graphql

CopiarEditar

```
Switch(config)# snmp-server group grupoSNMP v3 priv
```

```
Switch(config)# snmp-server user usuarioSNMP grupoSNMP v3 auth md5 claveAuth  
priv aes 128 clavePriv
```

Esta configuración garantiza autenticación y cifrado de datos.

---

#### 4. Conclusión

La correcta implementación de protocolos de descubrimiento y administración de dispositivos potencia la eficiencia operativa de las redes. Herramientas como CDP y LLDP facilitan la documentación automática de la topología, mientras que sFlow y SNMPv3 permiten un monitoreo proactivo y seguro. Estos elementos no solo contribuyen al mantenimiento continuo, sino que fortalecen la respuesta ante fallas y optimizan la gestión de activos tecnológicos. Su dominio es clave en la formación de profesionales en redes.

---

#### 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.

# Protocolos de Descubrimiento y Administración de Dispositivos

Los protocolos de descubrimiento y administración son herramientas fundamentales en la gestión de redes modernas que permiten identificar, supervisar y configurar equipos dentro de una infraestructura de red de manera centralizada y eficiente. Facilitan tareas como la detección de topología, la recopilación de estadísticas de tráfico y la gestión remota segura.

Esta presentación analiza los protocolos CDP, LLDP, sFlow y SNMPv3, esenciales para garantizar visibilidad, control y seguridad en entornos de red heterogéneos.



# Conceptos Fundamentales

Los protocolos de descubrimiento y administración de dispositivos son esenciales para la gestión eficiente de redes modernas. Permiten a los administradores obtener una visión completa de la infraestructura, facilitando la resolución de problemas y la optimización del rendimiento.

1

## Descubrimiento de Topología

Identificación automática de dispositivos conectados y sus relaciones físicas dentro de la red, permitiendo crear mapas precisos sin intervención manual.

2

## Monitorización de Rendimiento

Recopilación de estadísticas de tráfico, uso de recursos y estado de los dispositivos para detectar problemas potenciales antes de que afecten a los usuarios.

3

## Gestión Remota Segura

Configuración y administración centralizada de múltiples dispositivos, implementando políticas de seguridad y realizando cambios sin necesidad de acceso físico.

4

## Interoperabilidad

Capacidad para trabajar con dispositivos de diferentes fabricantes, facilitando la gestión en entornos heterogéneos y reduciendo la complejidad operativa.

# CDP (Cisco Discovery Protocol)

CDP es un protocolo propietario desarrollado por Cisco que permite a los dispositivos descubrir información detallada de sus vecinos directamente conectados. Aunque limitado a equipos Cisco, proporciona datos valiosos para diagnósticos de red y verificación de conectividad.

## Características principales:

- Descubre dispositivos Cisco conectados directamente
- Proporciona información como nombre de host, dirección IP y plataforma
- Identifica interfaces y puertos utilizados en las conexiones
- Funciona en la capa 2 del modelo OSI
- No requiere configuración de protocolos de capa 3

Según Ariganello (2020), CDP es una herramienta fundamental para el diagnóstico rápido de problemas de conectividad en redes Cisco.



### Ejemplo de uso:

```
Switch# show cdp neighbors
```

Este comando muestra los dispositivos conectados, tipo de plataforma, interfaz local y puerto remoto, facilitando la detección de errores de conexión física en entornos Cisco.

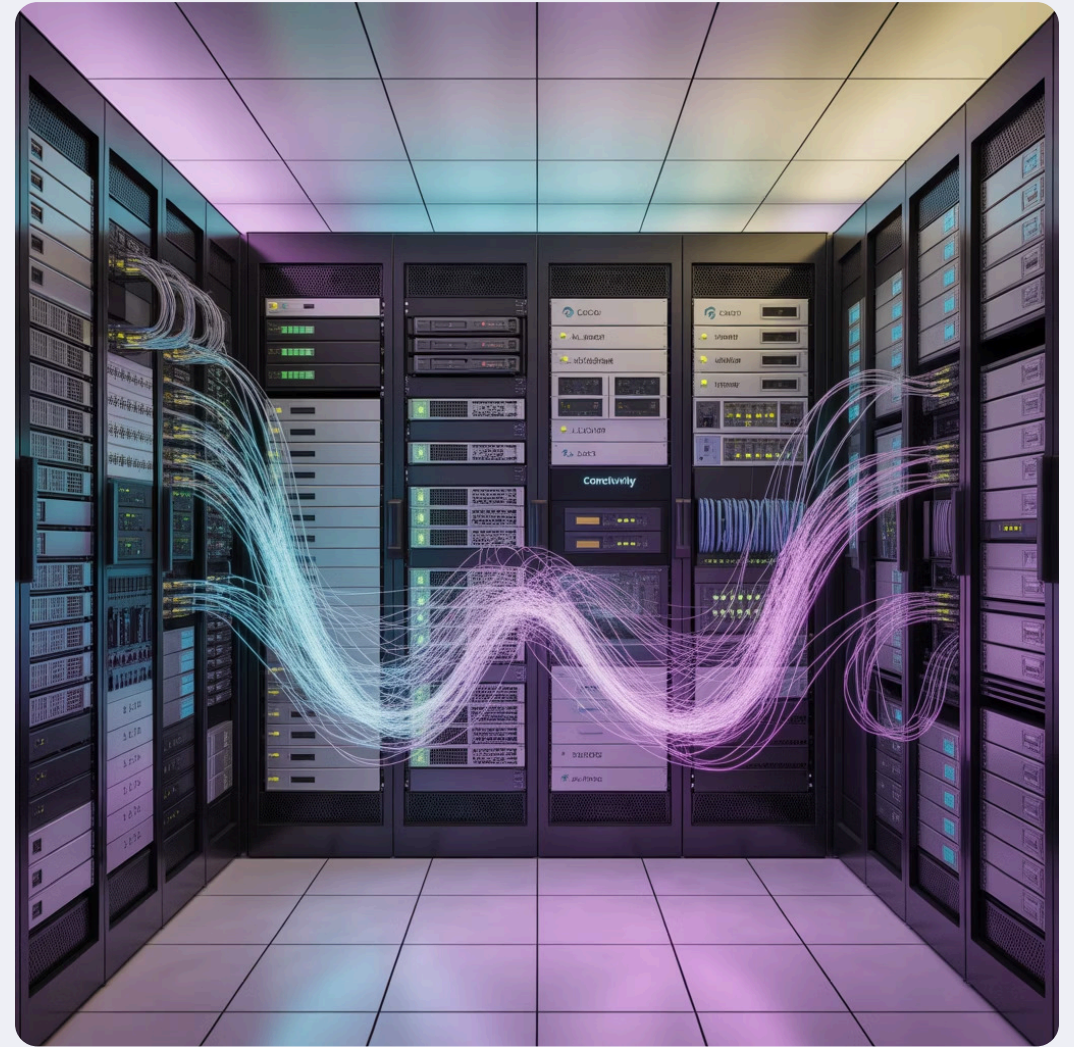
# LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

LLDP es una alternativa estándar abierta a CDP, definido por IEEE 802.1AB. A diferencia de CDP, permite la interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes, lo que lo hace ideal para entornos de red heterogéneos.

## Características principales:

- Estándar abierto compatible con múltiples fabricantes
- Facilita la detección de topología en redes mixtas
- Proporciona información sobre identidad, capacidades y configuración
- Opera en la capa 2 del modelo OSI
- Permite extensiones específicas del fabricante (LLDP-MED)

Según Cabeza (2019), LLDP se ha convertido en el estándar de facto para el descubrimiento de dispositivos en entornos empresariales con equipamiento de múltiples proveedores.



## Ejemplo de activación en entorno mixto:

```
Switch(config)# lldp run
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# lldp transmit
Switch(config-if)# lldp receive
```

Esta configuración permite la interoperabilidad entre switches de distintas marcas, facilitando la documentación automática de la topología de red y la resolución de problemas en entornos heterogéneos.

# sFlow (Sampled Flow)

sFlow es un protocolo de monitoreo de tráfico que toma muestras estadísticas de paquetes para su análisis. Es especialmente útil en redes con alto volumen de tráfico, ya que proporciona una visión general del comportamiento de la red sin consumir demasiados recursos.

## Características principales:

- Soportado por fabricantes como HP, Juniper y Extreme
- Realiza muestreo estadístico en lugar de análisis completo de flujos
- Menor impacto en el rendimiento del dispositivo que NetFlow
- Escalable para redes de alto tráfico
- Proporciona visibilidad de patrones de tráfico y anomalías

Ariganello (2016) destaca que sFlow es ideal para entornos donde se requiere monitorización continua sin afectar al rendimiento de los dispositivos de red.



## Ventajas frente a NetFlow (Cisco):

### Menor consumo de recursos

Al realizar muestreo estadístico en lugar de análisis completo de cada flujo, requiere menos procesamiento en los dispositivos.

### Mayor escalabilidad

Puede monitorizar redes con volúmenes muy altos de tráfico sin degradar el rendimiento de los equipos.

### Estándar abierto

Compatible con múltiples fabricantes, facilitando su implementación en entornos heterogéneos.

# SNMPv3 (Simple Network Management Protocol v3)

SNMPv3 es una evolución del protocolo SNMP que introduce características avanzadas de seguridad como autenticación y cifrado, superando las vulnerabilidades de versiones anteriores. Permite la supervisión, configuración y generación de alertas desde un servidor NMS (Network Management System) hacia dispositivos de red.

## Mejoras de seguridad en SNMPv3:

- Autenticación de usuarios mediante algoritmos como MD5 o SHA
- Cifrado de datos con protocolos como DES o AES
- Control de acceso basado en vistas (VACM)
- Protección contra ataques de reproducción y modificación
- Integridad de mensajes garantizada

Estas características aseguran la integridad y confidencialidad de la información de gestión, protegiendo la infraestructura contra accesos no autorizados.



## Ejemplo de configuración segura:

```
Switch(config)# snmp-server group grupoSNMP v3 priv
Switch(config)# snmp-server user usuarioSNMP grupoSNMP v3 auth
md5 claveAuth priv aes 128 clavePriv
```

Esta configuración en un switch Cisco establece un grupo SNMP con nivel de seguridad "priv" (autenticación y privacidad) y crea un usuario con autenticación MD5 y cifrado AES de 128 bits, garantizando que toda la comunicación de gestión esté protegida contra interceptación y manipulación.

# Comparativa de Protocolos

| Característica             | CDP                       | LLDP                      | sFlow                      | SNMPv3                             |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Fabricantes compatibles    | Solo Cisco                | Múltiples (estándar)      | HP, Juniper, Extreme, etc. | Prácticamente todos                |
| Función principal          | Descubrimiento de vecinos | Descubrimiento de vecinos | Monitoreo de tráfico       | Gestión y monitorización           |
| Seguridad                  | Básica                    | Básica                    | Básica                     | Avanzada (autenticación y cifrado) |
| Consumo de recursos        | Bajo                      | Bajo                      | Medio (muestreo)           | Variable según configuración       |
| Capacidad de configuración | No                        | No                        | No                         | Sí                                 |
| Generación de alertas      | No                        | No                        | Indirecta (análisis)       | Sí (traps y notificaciones)        |

La elección del protocolo adecuado dependerá de factores como el entorno de red (homogéneo o heterogéneo), los requisitos de seguridad, las necesidades de monitorización y las capacidades de los dispositivos existentes. En muchos casos, se implementan varios protocolos de forma complementaria para obtener una gestión integral de la infraestructura.

Por ejemplo, LLDP puede utilizarse para el descubrimiento de topología en una red con equipos de diferentes fabricantes, mientras que SNMPv3 proporciona las capacidades de monitorización y gestión segura, y sFlow ofrece análisis detallado del tráfico en enlaces de alta velocidad.

# Conclusiones y Recomendaciones

## Beneficios de la implementación

La correcta implementación de protocolos de descubrimiento y administración potencia la eficiencia operativa de las redes. Herramientas como CDP y LLDP facilitan la documentación automática de la topología, mientras que sFlow y SNMPv3 permiten un monitoreo proactivo y seguro.

## Mejores prácticas

- Utilizar LLDP en entornos heterogéneos para maximizar la interoperabilidad
- Implementar SNMPv3 con autenticación y cifrado para gestión segura
- Combinar sFlow con herramientas de análisis para detección de anomalías
- Documentar la topología descubierta periódicamente

## Impacto en la gestión de redes

Estos protocolos no solo contribuyen al mantenimiento continuo, sino que fortalecen la respuesta ante fallas y optimizan la gestión de activos tecnológicos. Su dominio es clave en la formación de profesionales en redes.

## Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*.

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 4                   |

Título del tema: Configuración de Ruteo y Conectividad WAN

1. Definición

La configuración de ruteo y conectividad WAN (Wide Area Network) es un proceso esencial en la administración de redes empresariales y de proveedor de servicios. Consiste en definir el comportamiento de los routers para el envío eficiente de paquetes entre redes remotas mediante interfaces configuradas correctamente, rutas estáticas o dinámicas, y mecanismos de traducción de direcciones como NAT (Network Address Translation) y PAT (Port Address Translation). Su correcta implementación permite garantizar la conectividad externa, seguridad y eficiencia en la transmisión de datos entre sedes o hacia Internet (Ariganello, 2020).

2. Conceptos clave

- Configuración de interfaces de routers: Es la asignación de direcciones IP, máscaras de subred y activación de puertos físicos o lógicos en un router. Esto define los puntos de entrada y salida del tráfico en el dispositivo, estableciendo rutas de red funcionales (Cabeza, 2019).
- Enrutamiento estático: Consiste en la introducción manual de rutas en la tabla de enrutamiento del router. Es útil en redes pequeñas o de topología

estable, y otorga control total al administrador sobre el camino que deben seguir los paquetes (Ariganello, 2020).

- Ruta por defecto (default route): Es una ruta estática que el router utiliza cuando no existe una coincidencia específica en su tabla de enrutamiento. Generalmente apunta hacia el router que proporciona salida a Internet.
- NAT (Network Address Translation): Mecanismo que permite traducir direcciones IP privadas internas en una o más direcciones IP públicas, permitiendo el acceso a Internet sin exponer la red interna.
- PAT (Port Address Translation): Variante de NAT que usa múltiples puertos en una única IP pública para permitir que múltiples dispositivos accedan simultáneamente a Internet.

---

### 3. Ejemplos en texto

- Ejemplo 1: Configuración de interfaz en un router Cisco

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

Esta secuencia activa la interfaz con una dirección IP, habilitando la conectividad para la red local.

- Ejemplo 2: Configuración de una ruta estática y NAT

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1
```

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload
```

Aquí se define una ruta por defecto y se configura una traducción PAT para permitir acceso múltiple a Internet.

---

### 4. Conclusión

La configuración de ruteo y conectividad WAN permite interconectar redes locales con redes externas o Internet, mediante dispositivos de capa 3 como routers. El dominio de estas técnicas es clave para garantizar la disponibilidad y eficiencia del tráfico en arquitecturas distribuidas. A nivel profesional, estas competencias son indispensables para ingenieros de redes, administradores de sistemas y personal técnico en telecomunicaciones, quienes deben asegurar continuidad operativa y ciberseguridad mediante configuraciones precisas y escalables.

---

### 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.

- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.



# Configuración de Ruteo y Conectividad WAN

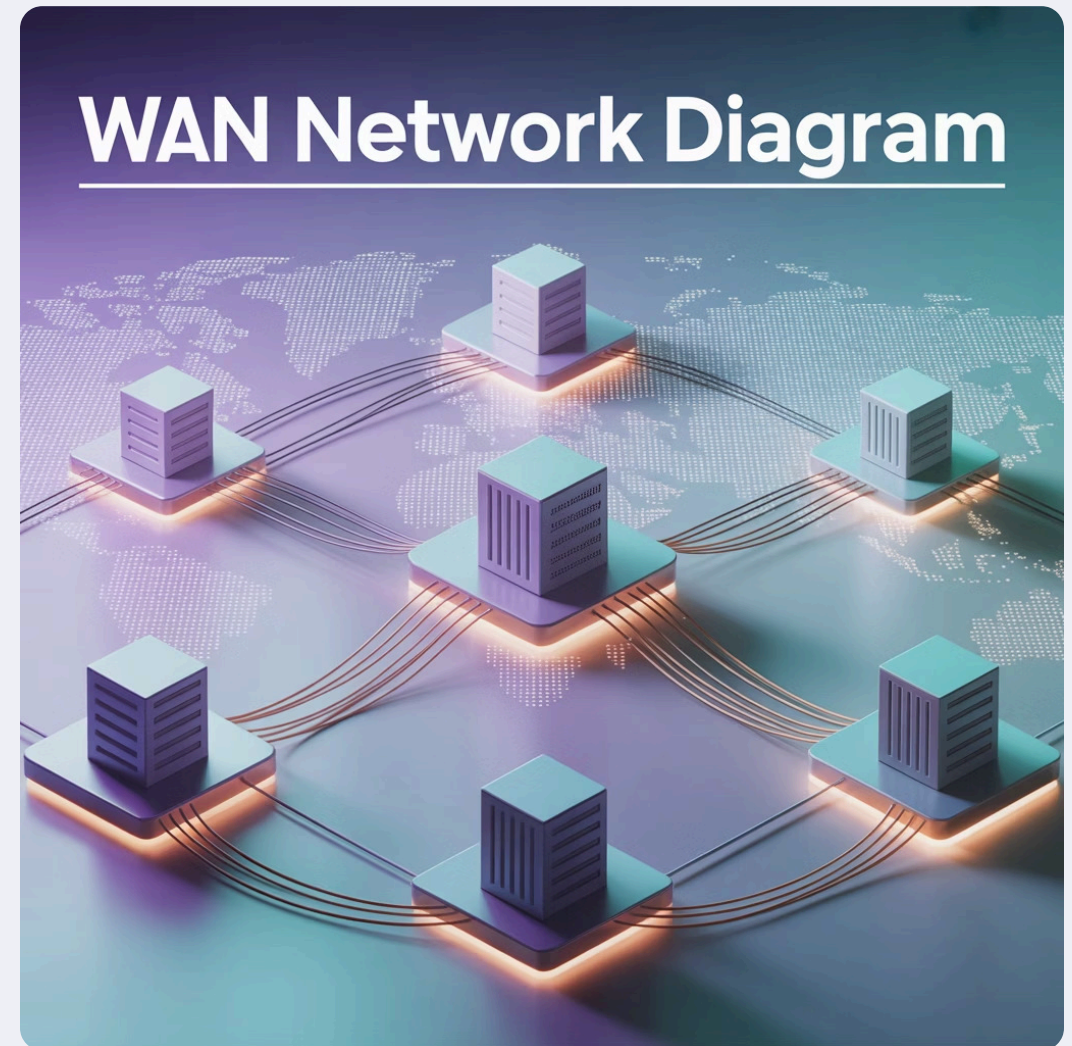
La configuración de ruteo y conectividad WAN (Wide Area Network) es un proceso esencial en la administración de redes empresariales y de proveedor de servicios. Consiste en definir el comportamiento de los routers para el envío eficiente de paquetes entre redes remotas mediante interfaces configuradas correctamente, rutas estáticas o dinámicas, y mecanismos de traducción de direcciones.



# Definición y Fundamentos

La configuración de ruteo y conectividad WAN consiste en definir el comportamiento de los routers para el envío eficiente de paquetes entre redes remotas mediante interfaces configuradas correctamente, rutas estáticas o dinámicas, y mecanismos de traducción de direcciones como NAT (Network Address Translation) y PAT (Port Address Translation).

Su correcta implementación permite garantizar la conectividad externa, seguridad y eficiencia en la transmisión de datos entre sedes o hacia Internet (Ariganello, 2020).



La configuración adecuada de los dispositivos de red es fundamental para establecer comunicaciones eficientes entre ubicaciones geográficamente dispersas.

# Conceptos Clave en Ruteo y Conectividad

1

## Configuración de Interfaces

Es la asignación de direcciones IP, máscaras de subred y activación de puertos físicos o lógicos en un router. Esto define los puntos de entrada y salida del tráfico en el dispositivo, estableciendo rutas de red funcionales (Cabeza, 2019).

2

## Enrutamiento Estático

Consiste en la introducción manual de rutas en la tabla de enrutamiento del router. Es útil en redes pequeñas o de topología estable, y otorga control total al administrador sobre el camino que deben seguir los paquetes (Ariganello, 2020).

3

## Ruta por Defecto

Es una ruta estática que el router utiliza cuando no existe una coincidencia específica en su tabla de enrutamiento. Generalmente apunta hacia el router que proporciona salida a Internet.

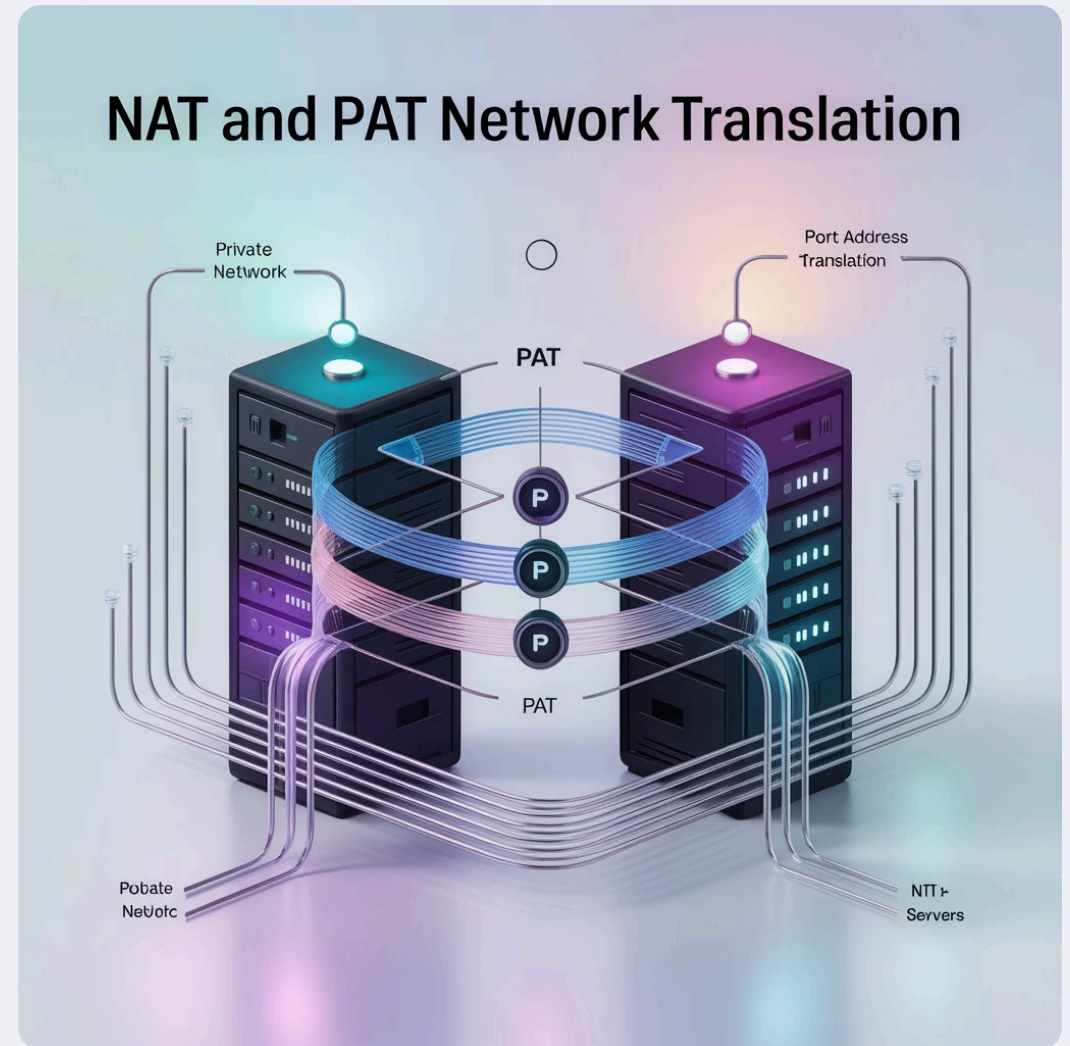
# Mecanismos de Traducción de Direcciones

## NAT (Network Address Translation)

Mecanismo que permite traducir direcciones IP privadas internas en una o más direcciones IP públicas, permitiendo el acceso a Internet sin exponer la red interna.

## PAT (Port Address Translation)

Variante de NAT que usa múltiples puertos en una única IP pública para permitir que múltiples dispositivos accedan simultáneamente a Internet.



La traducción de direcciones es fundamental para optimizar el uso de direcciones IP públicas y proteger la infraestructura de red interna.

# Ejemplo de Configuración: Interfaz de Router Cisco

La configuración de interfaces es el primer paso para establecer la conectividad en un router. A continuación se muestra un ejemplo de configuración básica en un dispositivo Cisco:

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
```

Esta secuencia activa la interfaz con una dirección IP, habilitando la conectividad para la red local. La configuración adecuada de las interfaces es esencial para establecer los puntos de entrada y salida del tráfico en el dispositivo.



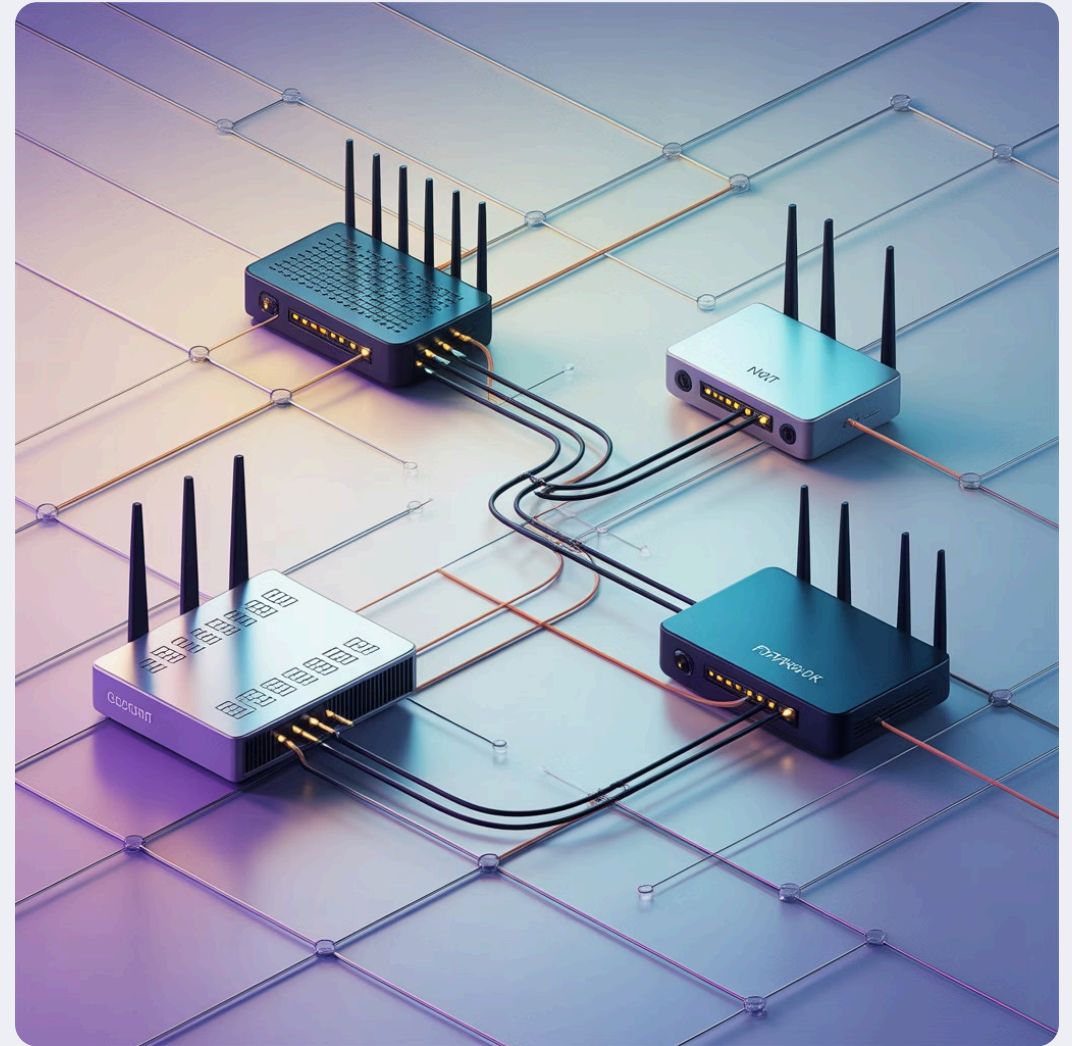
La interfaz de línea de comandos (CLI) de Cisco permite una configuración precisa y detallada de los parámetros de red.

# Ejemplo de Configuración: Ruta Estática y NAT

Para establecer conectividad WAN completa, es necesario configurar tanto el enrutamiento como la traducción de direcciones:

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1  
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255  
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0  
overload
```

En este ejemplo se define una ruta por defecto (0.0.0.0/0) que dirige todo el tráfico sin coincidencia específica hacia el gateway 200.1.1.1. Además, se configura una traducción PAT mediante una lista de acceso que permite que todos los dispositivos de la red 192.168.1.0/24 compartan la dirección IP pública asignada a la interfaz Serial0/0/0.



La combinación de rutas estáticas y NAT permite a las redes privadas comunicarse con Internet de manera eficiente y segura.



## Importancia Profesional

### **Ingenieros de Redes**

Deben dominar la configuración de ruteo y conectividad WAN para diseñar e implementar arquitecturas de red eficientes y seguras que soporten las necesidades empresariales.

### **Administradores de Sistemas**

Necesitan estas competencias para mantener la infraestructura de red operativa, resolver problemas de conectividad y garantizar el acceso a recursos internos y externos.

### **Personal Técnico en Telecomunicaciones**

Aplican estos conocimientos para asegurar la continuidad operativa y la ciberseguridad mediante configuraciones precisas y escalables en entornos distribuidos.

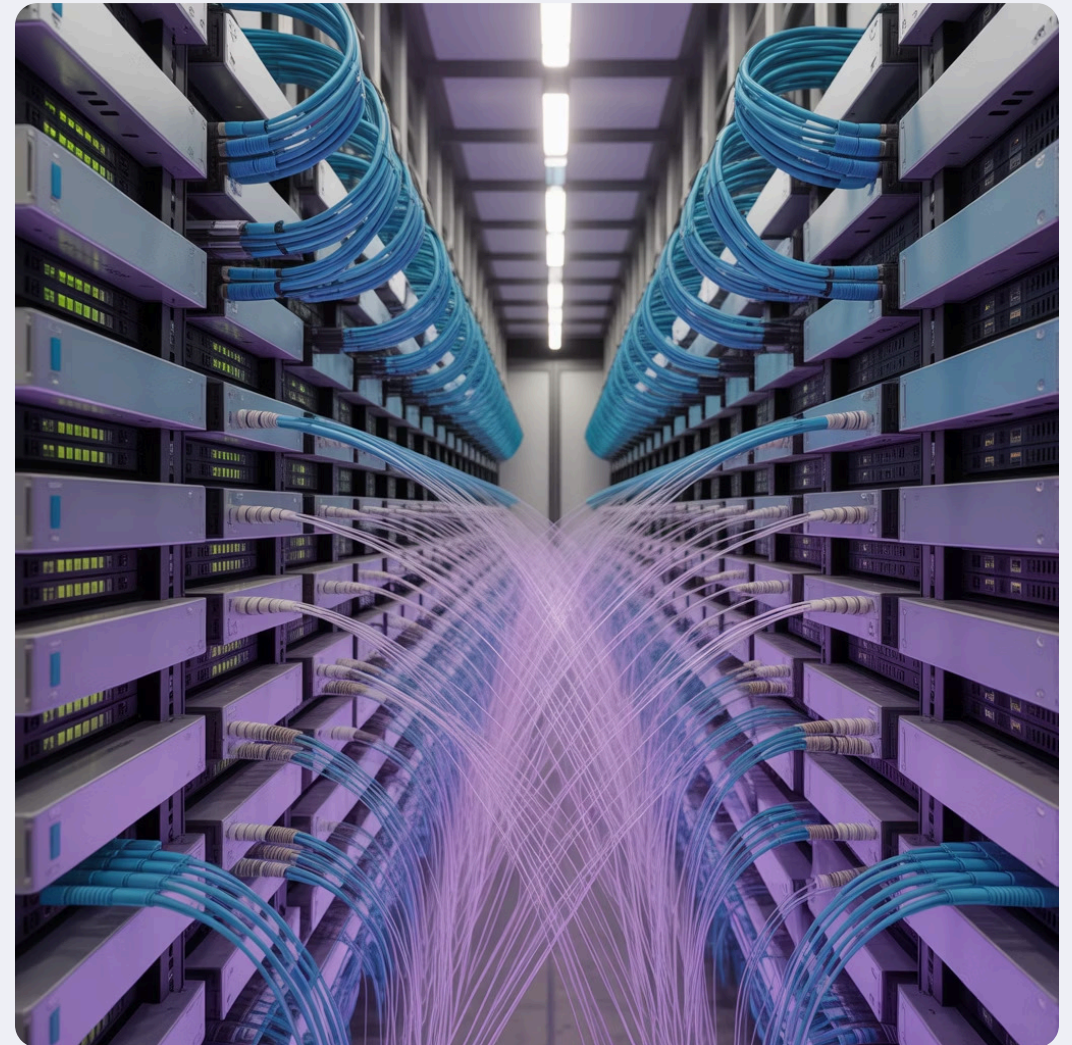
# Conclusiones

La configuración de ruteo y conectividad WAN permite interconectar redes locales con redes externas o Internet, mediante dispositivos de capa 3 como routers. El dominio de estas técnicas es clave para garantizar la disponibilidad y eficiencia del tráfico en arquitecturas distribuidas.

A nivel profesional, estas competencias son indispensables para ingenieros de redes, administradores de sistemas y personal técnico en telecomunicaciones, quienes deben asegurar continuidad operativa y ciberseguridad mediante configuraciones precisas y escalables.

## Referencias

- Ariganello, E. (2020). Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). Técnicas de configuración de routers Cisco.
- PR Newswire. (2011). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment.



 El conocimiento profundo de la configuración de ruteo y conectividad WAN es fundamental para el desarrollo profesional en el campo de las redes y telecomunicaciones.

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 5                   |

Unidad 5: Administración Remota y Backup de Configuración

1. Definición

La administración remota y la gestión de respaldos son procesos fundamentales para mantener la disponibilidad, integridad y continuidad de las redes. Esta unidad aborda los mecanismos mediante los cuales se accede remotamente a dispositivos de red, se respaldan configuraciones y se recuperan sistemas ante fallas o pérdida de credenciales. Implementar estas prácticas permite minimizar tiempos de inactividad, garantizar la trazabilidad de los cambios y recuperar configuraciones críticas en caso de incidentes técnicos o ciberataques.

2. Conceptos clave

- Copy Running-config y Startup-config:  
En dispositivos Cisco, la configuración en ejecución (running-config) reside en RAM y se pierde al reiniciar, mientras que la configuración de arranque (startup-config) se almacena en NVRAM. Copiar de uno a otro (copy running-config startup-config) guarda los cambios de manera persistente. Para restaurar configuraciones previas, se puede realizar la operación inversa (copy startup-config running-config) (Ariganello, 2020).

- **Respaldo del Sistema Operativo (IOS):**  
El IOS (Internetwork Operating System) es el sistema operativo de los dispositivos Cisco. Puede respaldarse mediante copia a un servidor TFTP o USB, lo cual permite reinstalaciones o migraciones. También es posible actualizarlo (upgrade) a versiones más recientes para incorporar funcionalidades o parches de seguridad.
- **Recuperación de Contraseñas y Restablecimiento de Dispositivos:**  
En caso de pérdida de contraseña, se puede reiniciar el dispositivo en modo ROMMON (modo de recuperación), deshabilitar temporalmente la carga del archivo de configuración de inicio y reconfigurar el acceso. Este procedimiento es crítico para garantizar el acceso administrativo legítimo y la continuidad operativa

---

### 3. Ejemplos en texto

- **Ejemplo 1: Guardar cambios de configuración tras ajustes en CLI**  
Después de configurar interfaces y contraseñas, el técnico ejecuta:

lua

CopiarEditar

```
Router# copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]? [ENTER]
```

- **Ejemplo 2: Respaldo del archivo de configuración a un servidor TFTP**  
Para respaldo remoto:

css

CopiarEditar

```
Router# copy startup-config tftp
```

```
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
```

```
Destination filename [startup-config]? respaldo_R1.cfg
```

- **Ejemplo 3: Recuperación de contraseña en modo ROMMON**

1. Interrumpir el arranque y entrar a ROMMON.

2. Cambiar el registro de configuración:

shell

CopiarEditar

```
rommon> confreg 0x2142
```

3. Reiniciar:

perl

CopiarEditar

```
rommon> reset
```

4. Acceder sin cargar la configuración, cambiar contraseñas, y luego:

CopiarEditar

```
Router(config)# config-register 0x2102
```

```
Router# copy running-config startup-config
```

---

#### 4. Conclusión

La administración remota y el respaldo de configuración son pilares en la operación segura y resiliente de redes. A través del uso estratégico de comandos de copia, respaldo de IOS y recuperación ante errores, el administrador asegura la continuidad del servicio ante contingencias. Esta unidad no solo fortalece competencias técnicas, sino que también introduce una cultura de prevención, auditoría y buenas prácticas en la gestión de la infraestructura tecnológica.

---

#### 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.



## Administración Remota y Backup de Configuración

La administración remota y la gestión de respaldos son procesos fundamentales para mantener la disponibilidad, integridad y continuidad de las redes. Esta unidad aborda los mecanismos mediante los cuales se accede remotamente a dispositivos de red, se respaldan configuraciones y se recuperan sistemas ante fallas o pérdida de credenciales.

Implementar estas prácticas permite minimizar tiempos de inactividad, garantizar la trazabilidad de los cambios y recuperar configuraciones críticas en caso de incidentes técnicos o ciberataques.

# Conceptos Fundamentales

1

## Running-config vs Startup-config

En dispositivos Cisco, la configuración en ejecución (running-config) reside en RAM y se pierde al reiniciar, mientras que la configuración de arranque (startup-config) se almacena en NVRAM.

Copiar de uno a otro (copy running-config startup-config) guarda los cambios de manera persistente. Para restaurar configuraciones previas, se puede realizar la operación inversa (copy startup-config running-config).

2

## Respaldo del Sistema Operativo (IOS)

El IOS (Internetwork Operating System) es el sistema operativo de los dispositivos Cisco. Puede respaldarse mediante copia a un servidor TFTP o USB, lo cual permite reinstalaciones o migraciones.

También es posible actualizarlo (upgrade) a versiones más recientes para incorporar funcionalidades o parches de seguridad.

3

## Recuperación de Contraseñas

En caso de pérdida de contraseña, se puede reiniciar el dispositivo en modo ROMMON (modo de recuperación), deshabilitar temporalmente la carga del archivo de configuración de inicio y reconfigurar el acceso.

Este procedimiento es crítico para garantizar el acceso administrativo legítimo y la continuidad operativa.

# Guardado de Configuraciones

## Importancia del Respaldo

El respaldo de configuraciones es esencial para:

- Mantener un historial de cambios realizados
- Recuperar rápidamente ante fallos
- Implementar configuraciones en dispositivos similares
- Documentar la infraestructura de red

Según Ariganello (2020), esta práctica debe realizarse después de cada cambio significativo en la configuración del dispositivo.

## Ejemplo: Guardar cambios de configuración

```
Router# copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]? [ENTER]
```

Este comando copia la configuración actual (en RAM) a la NVRAM, asegurando que los cambios persistan después de un reinicio del dispositivo.



# Respaldo Remoto de Configuraciones



## Dispositivo Cisco

El administrador ejecuta el comando para iniciar el proceso de respaldo:

```
Router# copy startup-config tftp
```



## Especificación del Servidor

Se indica la dirección IP del servidor TFTP:

```
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
```



## Nombre del Archivo

Se especifica el nombre del archivo de respaldo:

```
Destination filename [startup-config]? respaldo_R1.cfg
```



## Confirmación

El sistema confirma la transferencia exitosa del archivo de configuración al servidor TFTP para su almacenamiento seguro.

Este proceso permite mantener copias de seguridad en ubicaciones remotas, protegiendo la configuración contra fallos de hardware en el dispositivo original.

# Respaldo del Sistema Operativo (IOS)

## ¿Qué es el IOS?

El Internetwork Operating System (IOS) es el sistema operativo que ejecutan los dispositivos Cisco. Contiene todas las funcionalidades y servicios que el dispositivo puede ofrecer.

## Proceso de Respaldo

El respaldo del IOS se realiza mediante el comando:

```
Router# copy flash: tftp:
```

Este comando inicia el proceso de copia del archivo de imagen del sistema operativo desde la memoria flash del dispositivo hacia un servidor TFTP.

## Actualización (Upgrade)

La actualización del IOS permite incorporar nuevas funcionalidades, corregir errores y aplicar parches de seguridad. Se realiza mediante el proceso inverso:

```
Router# copy tftp: flash:
```

Mantener respaldos del IOS es crucial para recuperar rápidamente un dispositivo en caso de corrupción de la imagen del sistema o cuando se necesita realizar un downgrade tras una actualización problemática.

# Mejores Prácticas

## Respaldos Periódicos

Establecer un calendario de respaldos automáticos de configuración, preferiblemente después de cada cambio significativo y al menos semanalmente para dispositivos críticos.

## Documentación

Mantener un registro detallado de todas las configuraciones respaldadas, incluyendo fecha, versión, cambios realizados y responsable.

## Almacenamiento Seguro

Utilizar múltiples ubicaciones para almacenar respaldos (servidores TFTP, FTP seguros, almacenamiento en la nube) con protección adecuada.

## Pruebas de Restauración

Verificar periódicamente que los respaldos pueden restaurarse correctamente, realizando pruebas en entornos controlados.

Según Ariganello (2014), implementar estas prácticas no solo protege contra fallos técnicos, sino que también facilita la gestión de cambios y mejora la capacidad de respuesta ante incidentes.

Las herramientas como Cisco Configuration Engine, mencionadas por PR Newswire (2011), pueden automatizar muchos de estos procesos, reduciendo errores humanos y garantizando consistencia en la gestión de configuraciones.

# Conclusiones

"La administración remota y el respaldo de configuración son pilares en la operación segura y resiliente de redes."

## Beneficios Clave

- Minimización de tiempos de inactividad ante fallos
- Garantía de trazabilidad en los cambios realizados
- Capacidad de recuperación rápida ante incidentes
- Protección contra pérdidas de configuración por errores humanos
- Facilitación de auditorías y cumplimiento normativo

## Referencias

Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.

Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.

PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*.

Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*.

A través del uso estratégico de comandos de copia, respaldo de IOS y recuperación ante errores, el administrador asegura la continuidad del servicio ante contingencias. Esta unidad no solo fortalece competencias técnicas, sino que también introduce una cultura de prevención, auditoría y buenas prácticas en la gestión de la infraestructura tecnológica.

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 6                   |

Unidad 6: Administración Avanzada de Dispositivos e Integración de Voz y Datos en Dispositivos de Red

1. Definición

La administración avanzada de dispositivos de red se refiere a la implementación de mecanismos que optimizan la operación y el control de infraestructuras complejas. Esta unidad integra aspectos de conectividad remota avanzada y convergencia de servicios de voz y datos sobre una misma red. El uso de componentes como el TSIP (Terminal Server Interface Processor), interfaces seriales, módulos de voz y líneas virtuales de acceso (VTY), permite centralizar la gestión, reducir tiempos de intervención y facilitar la integración de servicios unificados.

2. Conceptos clave

- TSIP (Terminal Server Interface Processor):  
El TSIP es una funcionalidad que permite a un router actuar como servidor de terminal, centralizando el acceso a múltiples equipos a través de líneas auxiliares o puertos de consola. Se utiliza especialmente en laboratorios, NOCs y entornos que requieren gestionar numerosos dispositivos desde un único punto (Ariganello, 2016).

- **Configuración de Líneas de Acceso (line vty):**  
Las líneas VTY permiten conexiones remotas al dispositivo mediante protocolos como SSH o Telnet. Pueden configurarse para admitir múltiples sesiones simultáneas, establecer autenticación local o centralizada y delimitar el protocolo de acceso
- **Acceso Centralizado a Múltiples Dispositivos:**  
Mediante la función de *reverse telnet*, un router con múltiples líneas auxiliares puede conectarse a otros dispositivos a través de cableado serial, simulando una consola remota. Esto habilita la administración sin necesidad de acceso físico (Ariganello, 2020).
- **Interfaces Seriales y E1 en Routers Cisco:**  
Las interfaces seriales permiten la conexión punto a punto entre routers, común en enlaces WAN. La interfaz E1 (2.048 Mbps) es usada en infraestructuras europeas y en enlaces de voz/datos. Su configuración implica seleccionar el clock rate, encapsulamiento y habilitación del canal apropiado.
- **Módulos de Voz (VWIC, VIC):**  
Los módulos VWIC (Voice/WAN Interface Card) y VIC (Voice Interface Card) permiten a routers Cisco manejar tráfico de voz. Estos módulos ofrecen puertos FXO, FXS o E1 para integrar líneas telefónicas analógicas o digitales, habilitando soluciones VoIP, enlaces PRI o troncales digitales

---

### 3. Ejemplos en texto

- **Ejemplo 1: Configuración de un TSIP para acceso a múltiples consolas**  
Un router con módulo NM-16A se conecta a 16 dispositivos:

```
Router(config)# interface async 1
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# line 1 16
```

```
Router(config-line)# transport input all
```

```
Router(config-line)# session-timeout 10
```

Desde la PC se accede usando:

```
telnet 10.1.1.1 2001 (donde 2001 = puerto TCP asignado al async 1)
```

- **Ejemplo 2: Configuración de líneas VTY para administración segura**

```
Router(config)# line vty 0 4
```

```
Router(config-line)# login local
```

```
Router(config-line)# transport input ssh
```

```
Router(config)# username admin privilege 15 secret claveSegura
```

- **Ejemplo 3: Configuración de interfaz E1 para voz y datos**

```
Router(config)# controller E1 0/0
```

```
Router(config-controller)# pri-group timeslots 1-31
```

```
Router(config)# interface Serial0/0:15
```

```
Router(config-if)# isdn switch-type primary-net5
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

---

#### 4. Conclusión

La administración avanzada de dispositivos y la integración de servicios de voz y datos refuerzan la eficiencia operativa y la centralización de las redes modernas. La implementación de TSIP, módulos de voz y configuraciones seriales especializadas permite atender demandas convergentes sin sacrificar control ni calidad del servicio. Esta unidad prepara al estudiante para gestionar redes híbridas que combinan conectividad de datos, acceso remoto y servicios de voz de manera unificada y segura.

---

#### 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.



# Administración Avanzada de Dispositivos e Integración de Voz y Datos en Dispositivos de Red

Esta presentación explora los conceptos fundamentales de la administración avanzada de dispositivos de red, centrándose en la implementación de mecanismos que optimizan la operación y el control de infraestructuras complejas. Examinaremos componentes clave como el TSIP, interfaces seriales, módulos de voz y líneas virtuales de acceso (VTY), que permiten centralizar la gestión, reducir tiempos de intervención y facilitar la integración de servicios unificados.

# Definición y Alcance

La administración avanzada de dispositivos de red se refiere a la implementación de mecanismos que optimizan la operación y el control de infraestructuras complejas. Esta unidad integra aspectos de conectividad remota avanzada y convergencia de servicios de voz y datos sobre una misma red.

El uso de componentes especializados permite centralizar la gestión, reducir tiempos de intervención y facilitar la integración de servicios unificados en entornos de red modernos.

Estos sistemas son fundamentales en centros de operaciones de red (NOCs), laboratorios de pruebas y entornos empresariales que requieren una gestión eficiente de múltiples dispositivos desde ubicaciones centralizadas.



Los componentes clave incluyen:

- Terminal Server Interface Processor (TSIP)
- Interfaces seriales y E1
- Módulos de voz (VWIC, VIC)
- Líneas virtuales de acceso (VTY)

# Terminal Server Interface Processor (TSIP)



## Definición

El TSIP es una funcionalidad que permite a un router actuar como servidor de terminal, centralizando el acceso a múltiples equipos a través de líneas auxiliares o puertos de consola.

Se utiliza especialmente en laboratorios, NOCs y entornos que requieren gestionar numerosos dispositivos desde un único punto (Ariganello, 2016).



## Implementación

Un router con módulo NM-16A puede conectarse a 16 dispositivos diferentes, permitiendo el acceso remoto a cada uno de ellos a través de puertos TCP específicos.

La configuración implica habilitar interfaces asíncronas, asignar direcciones IP y configurar parámetros de transporte para las líneas de acceso.



## Ejemplo de Configuración

```
Router(config)# interface async 1
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1
255.255.255.0
Router(config)# line 1 16
Router(config-line)# transport input all
Router(config-line)# session-timeout 10
```

Acceso desde PC: telnet 10.1.1.1 2001  
(donde 2001 = puerto TCP asignado al async 1)

# Configuración de Líneas de Acceso (VTY)

Las líneas VTY (Virtual Teletype) permiten conexiones remotas al dispositivo mediante protocolos como SSH o Telnet. Son fundamentales para la administración segura de dispositivos de red sin necesidad de acceso físico.

Características principales:

- Admiten múltiples sesiones simultáneas
- Permiten establecer autenticación local o centralizada
- Pueden limitar el protocolo de acceso por motivos de seguridad
- Facilitan la implementación de políticas de acceso remoto

La configuración adecuada de estas líneas es esencial para mantener la seguridad de la infraestructura mientras se facilita la administración remota.

## Ejemplo de Configuración Segura

```
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login local
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config)# username admin privilege 15 secret claveSegura
```

Esta configuración:

- Limita el acceso a solo conexiones SSH (más seguras que Telnet)
- Requiere autenticación con usuario local
- Crea un usuario administrador con privilegios máximos
- Establece una contraseña segura encriptada



# Acceso Centralizado a Múltiples Dispositivos

## Router Central

Actúa como punto de acceso único para la administración de múltiples dispositivos remotos.

## Administración

El administrador puede gestionar todos los dispositivos desde una única ubicación.



## Conexión Serial

Mediante cableado serial se conecta a los puertos de consola de otros dispositivos de red.

## Reverse Telnet

Permite simular una consola remota sin necesidad de acceso físico a los equipos.

Mediante la función de **reverse telnet**, un router con múltiples líneas auxiliares puede conectarse a otros dispositivos a través de cableado serial, simulando una consola remota. Esto habilita la administración sin necesidad de acceso físico (Ariganello, 2020).

Esta configuración es especialmente útil en:

- Centros de datos con múltiples equipos
- Redes distribuidas geográficamente
- Entornos donde el acceso físico es limitado o costoso
- Laboratorios de pruebas con numerosos dispositivos
- Centros de operaciones de red (NOCs)
- Infraestructuras críticas que requieren acceso inmediato

# Interfaces Seriales y E1 en Routers Cisco

Las interfaces seriales permiten la conexión punto a punto entre routers, común en enlaces WAN. La interfaz E1 (2.048 Mbps) es usada en infraestructuras europeas y en enlaces de voz/datos.

## Características principales:

- Las interfaces seriales son fundamentales para conexiones WAN tradicionales
- La interfaz E1 ofrece 2.048 Mbps de ancho de banda
- E1 divide su capacidad en 32 canales (timeslots) de 64 Kbps
- El canal 0 se usa para sincronización y señalización
- Los canales 1-31 pueden transportar voz o datos

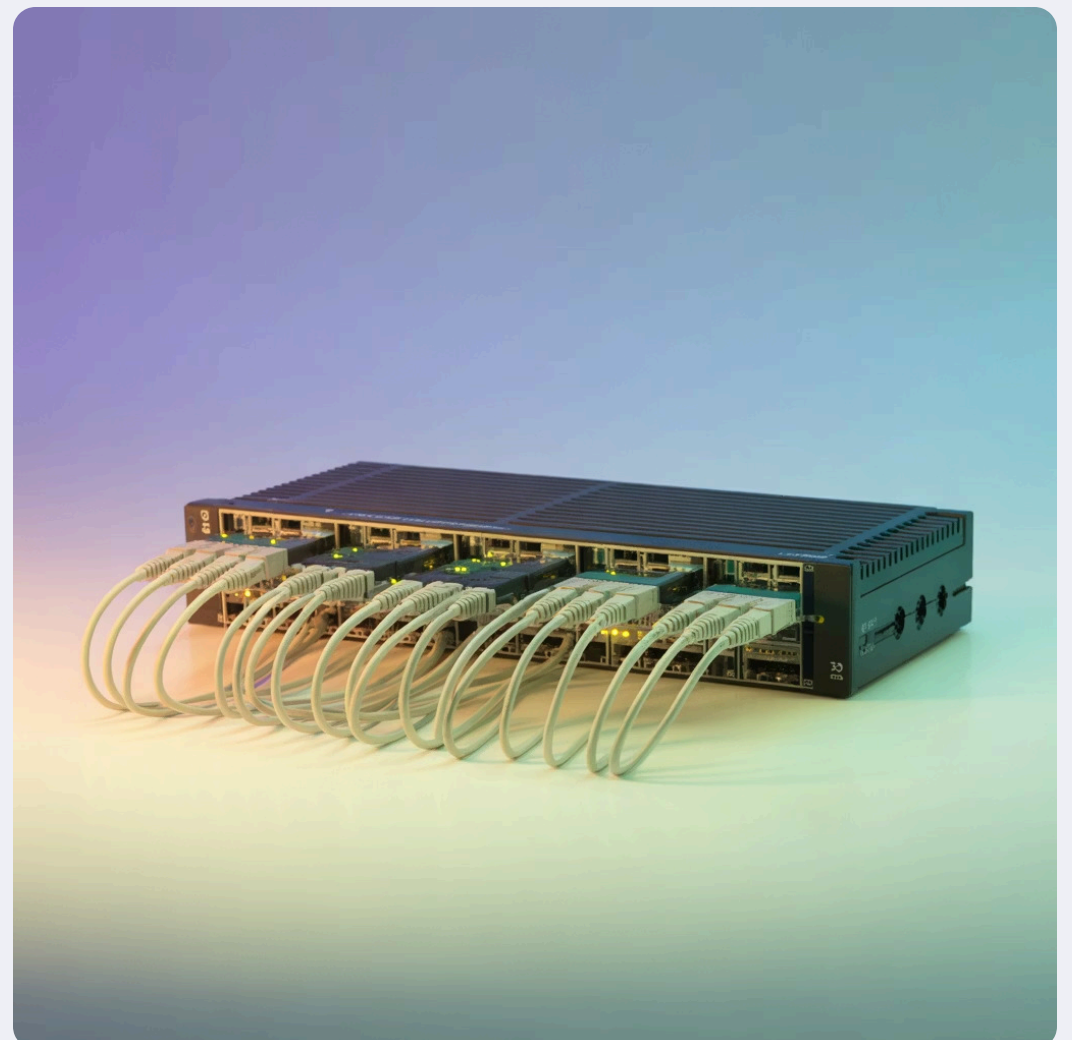
Su configuración implica seleccionar el clock rate, encapsulamiento y habilitación del canal apropiado según los requisitos de la conexión.

## Ejemplo de Configuración de E1 para voz y datos:

```
Router(config)# controller E1 0/0
Router(config-controller)# pri-group timeslots 1-31
Router(config)# interface Serial0/0:15
Router(config-if)# isdn switch-type primary-net5
Router(config-if)# no shutdown
```

Esta configuración:

- Configura el controlador E1 en la ranura 0/0
- Establece un grupo PRI usando todos los canales disponibles
- Configura la interfaz serial específica para el canal 15
- Define el tipo de switch ISDN como primary-net5 (estándar europeo)
- Activa la interfaz para su uso



# Módulos de Voz (VWIC, VIC)

## Definición

Los módulos VWIC (Voice/WAN Interface Card) y VIC (Voice Interface Card) permiten a routers Cisco manejar tráfico de voz. Estos módulos ofrecen puertos FXO, FXS o E1 para integrar líneas telefónicas analógicas o digitales.

## Tipos de Puertos

- **FXS (Foreign Exchange Station):**  
Conecta teléfonos analógicos, faxes o PBX al router
- **FXO (Foreign Exchange Office):**  
Conecta el router a la red telefónica pública (PSTN)
- **E1/T1:** Proporciona conectividad digital para múltiples canales de voz

## Aplicaciones

- Soluciones de Voz sobre IP (VoIP)
- Enlaces PRI (Primary Rate Interface)
- Troncales digitales para centralitas telefónicas
- Integración de sistemas de telefonía tradicional con redes IP

La integración de estos módulos permite que un mismo dispositivo de red maneje tanto el tráfico de datos como las comunicaciones de voz, facilitando la convergencia de servicios y simplificando la infraestructura de red. Esta capacidad es especialmente valiosa en entornos empresariales que buscan unificar sus comunicaciones y reducir costes operativos.

Según Ariganello (2020), la configuración adecuada de estos módulos requiere conocimientos tanto de redes de datos como de telefonía, lo que hace que esta especialización sea particularmente valorada en el mercado laboral actual.

# Conclusiones y Aplicaciones Prácticas

## Eficiencia Operativa

La administración avanzada de dispositivos permite gestionar infraestructuras complejas con menos recursos humanos y menor tiempo de respuesta ante incidencias.

## Convergencia de Servicios

La integración de voz y datos en los mismos dispositivos simplifica la infraestructura, reduce costes y facilita la implementación de comunicaciones unificadas.

## Seguridad Mejorada

La configuración adecuada de líneas VTY y protocolos seguros como SSH refuerza la protección de la infraestructura frente a accesos no autorizados.

La administración avanzada de dispositivos y la integración de servicios de voz y datos refuerzan la eficiencia operativa y la centralización de las redes modernas. La implementación de TSIP, módulos de voz y configuraciones seriales especializadas permite atender demandas convergentes sin sacrificar control ni calidad del servicio.

Esta unidad prepara al estudiante para gestionar redes híbridas que combinan conectividad de datos, acceso remoto y servicios de voz de manera unificada y segura, habilidades fundamentales en el entorno de redes actual.

## Referencias

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment.

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 7                   |

Unidad 7: Integración de Voz en Redes Convergentes

1. Definición

La integración de voz en redes convergentes implica la transmisión simultánea de servicios de voz, datos y video a través de una misma infraestructura IP. Esta evolución tecnológica, impulsada por la digitalización de las comunicaciones, permite optimizar recursos, reducir costos y ofrecer servicios de comunicación unificada. En esta unidad se estudian los mecanismos de señalización digital (como ISDN y Q.931), la incorporación de plantas telefónicas tradicionales, la implementación de VoIP (Voice over IP), y la configuración de componentes como los procesadores digitales de señal (DSP) que permiten codificar, comprimir y gestionar el tráfico de voz.

2. Conceptos clave

- ISDN (Integrated Services Digital Network) y Q.931:  
ISDN es un conjunto de estándares que permite la transmisión digital de voz y datos sobre líneas telefónicas. El protocolo Q.931 define la señalización a nivel de capa 3 (Red) para establecer y liberar llamadas. Se emplea especialmente en enlaces PRI (Primary Rate Interface), muy usados en enlaces troncales para PBX (Cabeza, 2019).

- **PRI (Primary Rate Interface):**  
Un tipo de servicio ISDN que proporciona 23 canales B (portadores) y 1 canal D (señalización) en América, o 30B + 1D en Europa (E1). Se utiliza para conectar plantas telefónicas (PBX) a redes de operadores o a gateways de voz Cisco, permitiendo múltiples llamadas simultáneas (Ariganello, 2020).
- **Plantas Telefónicas en Redes de Voz y Datos:**  
Las PBX tradicionales pueden integrarse a redes IP mediante gateways o interfaces analógicas/digitales (FXO, FXS, E&M, E1). Esta integración permite migrar gradualmente hacia VoIP, sin desechar infraestructura existente (Ariganello, 2016).
- **VoIP en Redes Convergentes:**  
VoIP convierte señales de voz en paquetes IP, transmitiéndolos sobre redes de datos. Protocolos como SIP, H.323 y RTP permiten establecer y gestionar llamadas. VoIP reduce costos, facilita la movilidad y permite integración con otras aplicaciones de comunicación (como videoconferencia o mensajería unificada).
- **DSP (Digital Signal Processor):**  
Son componentes especializados que convierten audio analógico en digital y viceversa. Los DSP en routers Cisco manejan la codificación (G.711, G.729), la cancelación de eco y la transcodificación entre formatos. Son esenciales en gateways que conectan entornos VoIP con líneas tradicionales.

---

### 3. Ejemplos en texto

- **Ejemplo 1: Configuración básica de señalización ISDN para PRI**  
En un router con módulo E1 conectado a una PBX:

```
Router(config)# controller E1 0/0
```

```
Router(config-controller)# pri-group timeslots 1-31
```

```
Router(config)# interface Serial0/0:15
```

```
Router(config-if)# isdn switch-type primary-net5
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

- **Ejemplo 2: Integración de una planta telefónica analógica con VoIP**  
Se conecta una PBX a una tarjeta FXO en un gateway Cisco. La señal se digitaliza, encapsula en paquetes IP y se envía a través de la red a teléfonos IP o softphones, utilizando SIP como protocolo de señalización.
- **Ejemplo 3: Activación de DSP para gestión de llamadas VoIP**  
El router detecta automáticamente los DSP disponibles en módulos como NM-HDV o VWIC. Estos DSP se asignan dinámicamente durante el establecimiento de llamadas VoIP que requieren codificación o transcodificación.

---

### 4. Conclusión

La integración de voz en redes convergentes representa un paso esencial hacia la modernización de las telecomunicaciones empresariales. A través de la

implementación de protocolos de señalización, la migración de plantas telefónicas y el uso de componentes como DSP, es posible consolidar servicios, optimizar costos y mejorar la experiencia de usuario. Esta unidad brinda herramientas teóricas y prácticas para diseñar soluciones de voz escalables y compatibles con entornos IP modernos.

---

## 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.





# Integración de Voz en Redes Convergentes

La integración de voz en redes convergentes representa una evolución tecnológica fundamental en las telecomunicaciones modernas, permitiendo la transmisión simultánea de servicios de voz, datos y video a través de una misma infraestructura IP. Esta unidad explora los componentes esenciales, protocolos y configuraciones necesarias para implementar soluciones de comunicación unificada en entornos empresariales.



# Definición y Fundamentos

## ¿Qué es la Integración de Voz?

La integración de voz en redes convergentes implica la transmisión simultánea de servicios de voz, datos y video a través de una misma infraestructura IP. Esta evolución tecnológica, impulsada por la digitalización de las comunicaciones, permite optimizar recursos, reducir costos y ofrecer servicios de comunicación unificada.

## Elementos Principales

- Mecanismos de señalización digital (ISDN, Q.931)
- Incorporación de plantas telefónicas tradicionales
- Implementación de VoIP (Voice over IP)
- Configuración de procesadores digitales de señal (DSP)

## Beneficios

- Optimización de recursos de red
- Reducción significativa de costos operativos
- Servicios de comunicación unificada
- Mayor flexibilidad y escalabilidad

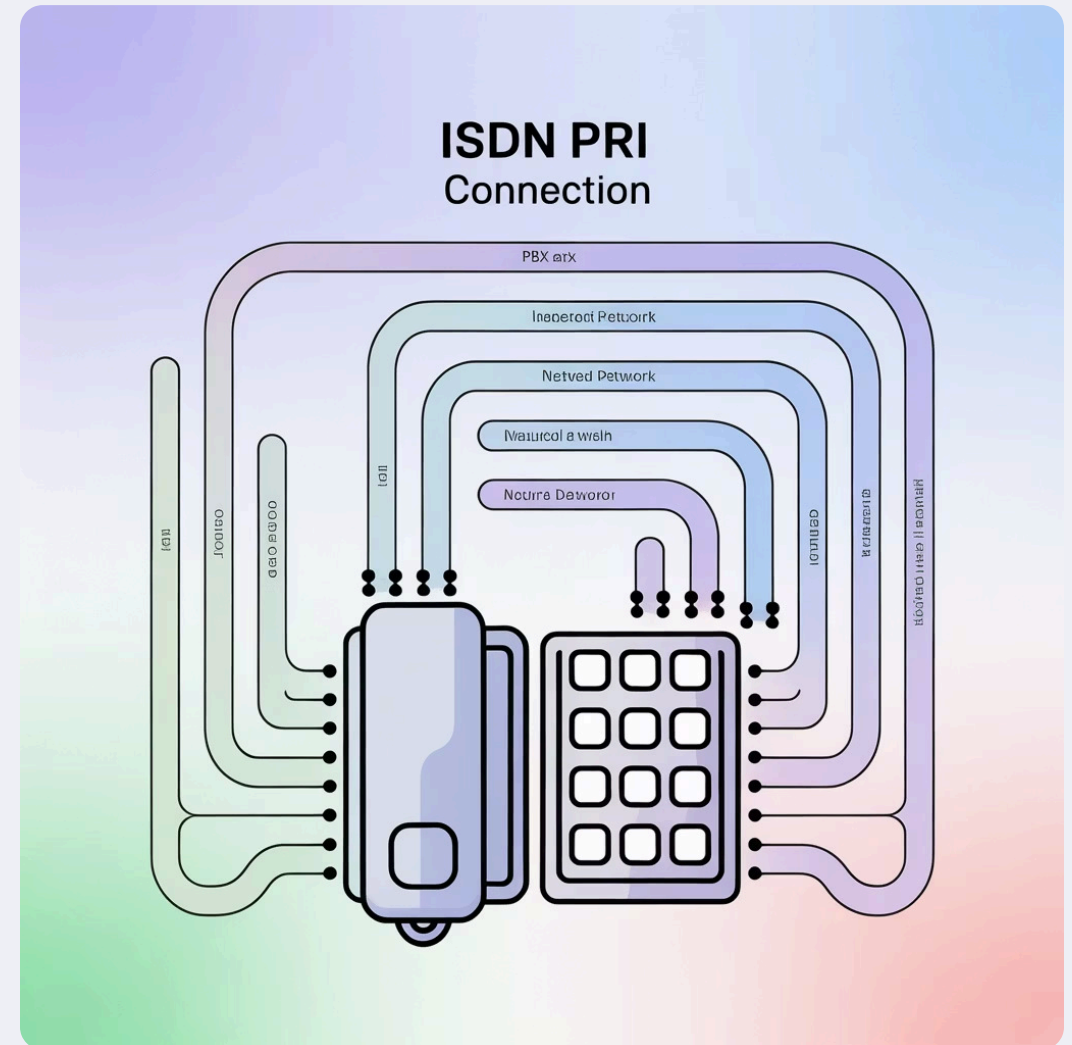
# ISDN y Señalización Q.931

## ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN es un conjunto de estándares que permite la transmisión digital de voz y datos sobre líneas telefónicas convencionales. Representa uno de los primeros pasos hacia la convergencia de servicios en una misma infraestructura.

## Protocolo Q.931

Define la señalización a nivel de capa 3 (Red) para establecer y liberar llamadas. Se emplea especialmente en enlaces PRI (Primary Rate Interface), muy usados en enlaces troncales para PBX (Cabeza, 2019).



## PRI (Primary Rate Interface)

Un tipo de servicio ISDN que proporciona:

- 23 canales B (portadores) y 1 canal D (señalización) en América (T1)
- 30 canales B y 1 canal D en Europa (E1)

Se utiliza para conectar plantas telefónicas (PBX) a redes de operadores o a gateways de voz Cisco, permitiendo múltiples llamadas simultáneas (Ariganello, 2020).

# Plantas Telefónicas en Redes Convergentes



## PBX Tradicional

Sistemas de telefonía convencional que gestionan llamadas internas y externas mediante conmutación de circuitos.



## Gateway de Voz

Dispositivos que conectan sistemas telefónicos tradicionales con redes IP mediante interfaces como FXO, FXS, E&M y E1.



## Red IP

Infraestructura de datos que transporta paquetes de voz digitalizada junto con otros servicios.



## Comunicación Unificada

Integración completa de voz, video y datos en una plataforma común accesible desde múltiples dispositivos.

Las PBX tradicionales pueden integrarse a redes IP mediante gateways o interfaces analógicas/digitales (FXO, FXS, E&M, E1). Esta integración permite migrar gradualmente hacia VoIP, sin desechar infraestructura existente (Ariganello, 2016). La migración puede realizarse por fases, manteniendo servicios críticos mientras se implementan nuevas funcionalidades.

## PBX Integration with an IP Network



# VoIP en Redes Convergentes

VoIP (Voice over IP) convierte señales de voz en paquetes IP, transmitiéndolos sobre redes de datos. Esta tecnología ha revolucionado las comunicaciones empresariales al ofrecer:

- Reducción significativa de costos en llamadas de larga distancia
- Mayor movilidad para los usuarios (softphones, aplicaciones móviles)
- Integración con otras aplicaciones (videoconferencia, mensajería)
- Escalabilidad y flexibilidad en implementaciones

## Protocolos Principales

- **SIP (Session Initiation Protocol):** Protocolo de señalización para establecer sesiones multimedia
- **H.323:** Conjunto de protocolos para comunicaciones audiovisuales
- **RTP (Real-time Transport Protocol):** Transporta los paquetes de audio/video



### Ventajas de VoIP

La implementación de VoIP permite unificar la infraestructura de comunicaciones, simplificar la administración y reducir los costos operativos al eliminar redes separadas para voz y datos.

# Procesadores Digitales de Señal (DSP)

1

## **Función Principal**

Los DSP son componentes especializados que convierten audio analógico en digital y viceversa. Realizan operaciones matemáticas complejas para procesar señales en tiempo real.

2

## **Codificación y Compresión**

Implementan códecs como G.711 (sin compresión) y G.729 (alta compresión), adaptando la calidad y el ancho de banda según las necesidades.

3

## **Cancelación de Eco**

Eliminan el retorno de la señal de voz que puede producirse en conexiones de larga distancia, mejorando la calidad de las llamadas.

4

## **Transcodificación**

Convierten entre diferentes formatos de codificación, permitiendo la interoperabilidad entre sistemas que utilizan distintos códecs.

Los DSP en routers Cisco se encuentran en módulos como NM-HDV o VWIC y se asignan dinámicamente durante el establecimiento de llamadas VoIP que requieren codificación o transcodificación. Son esenciales en gateways que conectan entornos VoIP con líneas telefónicas tradicionales.

# Ejemplos de Configuración

## Configuración básica de señalización ISDN para PRI

```
Router(config)# controller E1 0/0  
Router(config-controller)# pri-group  
timeslots 1-31  
Router(config)# interface Serial0/0:15  
Router(config-if)# isdn switch-type  
primary-net5  
Router(config-if)# no shutdown
```

Esta configuración establece un enlace PRI en un router con módulo E1 conectado a una PBX, definiendo los canales de tiempo y el tipo de conmutación ISDN.

## Integración de planta telefónica analógica con VoIP

Se conecta una PBX a una tarjeta FXO en un gateway Cisco. La señal se digitaliza, encapsula en paquetes IP y se envía a través de la red a teléfonos IP o softphones, utilizando SIP como protocolo de señalización.



## Activación de DSP para gestión de llamadas VoIP

El router detecta automáticamente los DSP disponibles en módulos como NM-HDV o VWIC. Estos DSP se asignan dinámicamente durante el establecimiento de llamadas VoIP que requieren codificación o transcodificación.

# Conclusiones y Referencias

## Conclusiones

La integración de voz en redes convergentes representa un paso esencial hacia la modernización de las telecomunicaciones empresariales. A través de la implementación de protocolos de señalización, la migración de plantas telefónicas y el uso de componentes como DSP, es posible consolidar servicios, optimizar costos y mejorar la experiencia de usuario.

Esta unidad brinda herramientas teóricas y prácticas para diseñar soluciones de voz escalables y compatibles con entornos IP modernos, permitiendo a las organizaciones aprovechar al máximo las ventajas de las comunicaciones unificadas.

## Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.
- Cabeza, M. (2019). *Señalización digital en redes convergentes*.

INFORMACIÓN GENERAL

|                   |            |            |                          |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|
| Fecha de creación | 17-07-2025 | Dirección: | DIRECCIÓN DE OPERACIONES |
|-------------------|------------|------------|--------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Escuela  | INGENIERIAS            |
| Programa | INGENIERIA DE SISTEMAS |

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Malla:           | INSVI               |
| Código:          | EL020               |
| Asignatura:      | DISPOSITIVOS DE RED |
| Semestre (Nivel) | 3                   |
| Temática:        | 8                   |

Unidad 8: Gestión de Redes de Voz y Datos en Equipos Cisco

1. Definición

La gestión de redes de voz y datos en equipos Cisco abarca la configuración, administración y monitoreo de dispositivos diseñados para soportar entornos convergentes. Esta unidad analiza el uso de routers con interfaces especializadas (E1/VWIC), switches con soporte para VLANs de voz, gateways Cisco para servicios telefónicos, y servidores terminales que permiten acceso remoto centralizado. Su correcta implementación asegura calidad de servicio (QoS), interoperabilidad entre plataformas y eficiencia en el uso del ancho de banda y recursos de red.

2. Conceptos clave

- Routers Cisco con Interfaces E1/VWIC:  
Los módulos E1 permiten la conexión a enlaces digitales troncales para transmisión simultánea de múltiples llamadas. Las tarjetas VWIC (Voice/WAN Interface Cards) integran funcionalidad de voz y datos, haciendo posible la conectividad con PBX y PSTN. Estos routers cumplen un rol central en soluciones de VoIP empresarial (Ariganello, 2020).

- **Switches con Soporte para VLAN de Voz:**  
Cisco ofrece switches que permiten segmentar tráfico de voz y datos mediante VLANs dedicadas. Esto facilita la priorización del tráfico de voz (QoS) y evita la interferencia entre flujos. Al conectar teléfonos IP, el switch detecta el dispositivo mediante CDP/LLDP y asigna automáticamente la VLAN de voz.
- **Gateways de Voz Cisco (VG202, VG204, VG310):**  
Estos dispositivos permiten convertir llamadas analógicas en paquetes IP (y viceversa). Cada modelo ofrece distintos puertos FXS para conectar teléfonos analógicos. Son ideales para instituciones que buscan migrar a VoIP manteniendo equipos telefónicos existentes. Además, permiten la interoperabilidad entre PBX analógicas y sistemas IP.
- **Terminal Servers (Cisco 2811, 3825, 3845 con módulos NM-16A/NM-32A):**  
Estos routers, cuando se les instala un módulo de acceso asincrónico (como NM-16A o NM-32A), actúan como servidores de consola. Esta función permite a un administrador conectarse vía Telnet/SSH a un router central y desde allí acceder a las consolas de múltiples switches o routers remotos. Es una herramienta vital para centros de datos, laboratorios y entornos distribuidos.

---

### 3. Ejemplos en texto

- **Ejemplo 1: Configuración de VLAN de voz en un switch Cisco**  
Para asignar automáticamente la VLAN 100 a teléfonos IP:

```
Switch(config)# interface fastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# switchport voice vlan 100
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

- **Ejemplo 2: Activación de puertos FXS en un Gateway VG204**  
El administrador configura los puertos para enviar llamadas hacia un router VoIP:

```
voice-port 0/0/0
signal groundStart
description Teléfono Recepción
```

- **Ejemplo 3: Implementación de Terminal Server con módulo NM-16A**  
El router Cisco 3845 permite acceso remoto a consolas de 16 dispositivos:

```
transport input all
exec-timeout 10 0
password accesoTS
```

Desde el NOC, el administrador accede con:  
telnet 192.168.100.1 2033 (puerto 2033 para la línea 33)

#### 4. Conclusión

La gestión avanzada de redes convergentes mediante equipos Cisco permite administrar eficientemente servicios de voz y datos en entornos empresariales. Desde la implementación de VLANs para voz hasta el despliegue de gateways y servidores terminales, estas soluciones aseguran calidad, continuidad y escalabilidad. Esta unidad capacita al estudiante en la integración de elementos clave de la infraestructura convergente, alineada con los requerimientos actuales de telecomunicaciones.

---

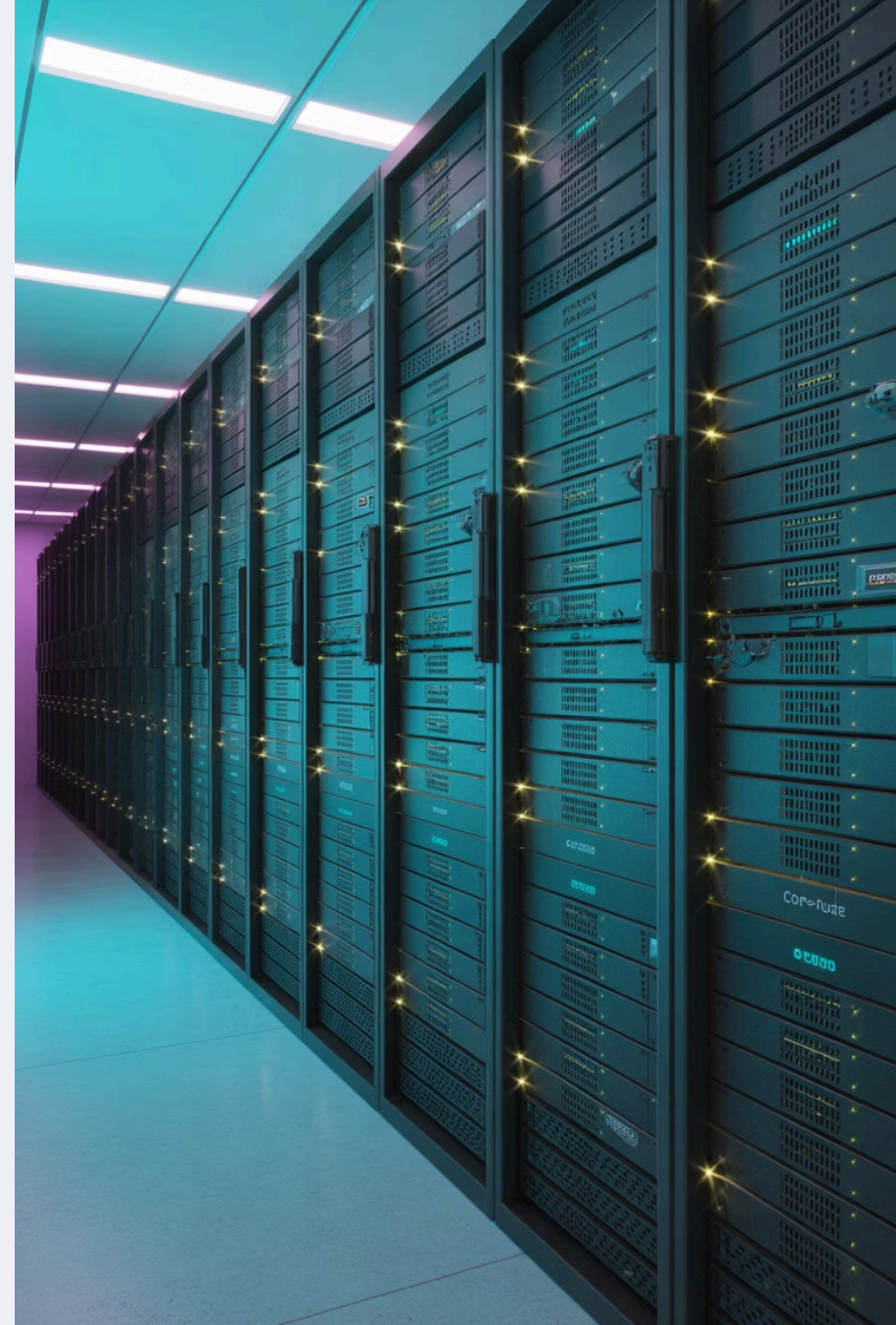
#### 5. Referencias (APA 7)

- Ariganello, E. (2020). *Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301*. Rama Editorial.
- Ariganello, E. (2014). *Técnicas de configuración de routers Cisco*.
- PR Newswire. (2011, mayo 24). Tail-f Systems' Cisco Configuration Engine transforms management of Cisco networking equipment. *PR Newswire US*. Regional Business News.
- Sturdevant, C. (1998, abril 5). Cisco tool troubleshoots routers. *PC Week*. MasterFILE Premier.

# Gestión de Redes de Voz y Datos en Equipos Cisco

La gestión de redes de voz y datos en equipos Cisco abarca la configuración, administración y monitoreo de dispositivos diseñados para soportar entornos convergentes. Esta unidad analiza el uso de routers con interfaces especializadas (E1/VWIC), switches con soporte para VLANs de voz, gateways Cisco para servicios telefónicos, y servidores terminales que permiten acceso remoto centralizado.

Su correcta implementación asegura calidad de servicio (QoS), interoperabilidad entre plataformas y eficiencia en el uso del ancho de banda y recursos de red, elementos fundamentales en las telecomunicaciones modernas.



# Routers Cisco con Interfaces E1/VWIC

Los módulos E1 permiten la conexión a enlaces digitales troncales para transmisión simultánea de múltiples llamadas. Estos enlaces son fundamentales en entornos empresariales donde se requiere gestionar un alto volumen de comunicaciones de voz.

Las tarjetas VWIC (Voice/WAN Interface Cards) integran funcionalidad de voz y datos, haciendo posible la conectividad con PBX y PSTN. Esta integración es crucial para entornos donde coexisten tecnologías tradicionales y modernas.

Según Ariganello (2020), estos routers cumplen un rol central en soluciones de VoIP empresarial, permitiendo la convergencia efectiva de servicios y optimizando la infraestructura de comunicaciones.



Los routers con interfaces especializadas permiten la integración de sistemas de telefonía tradicional con redes IP modernas, facilitando la migración gradual hacia entornos totalmente digitales mientras se mantiene la compatibilidad con infraestructuras existentes.

# Switches con Soporte para VLAN de Voz



## Segmentación de Tráfico

Cisco ofrece switches que permiten segmentar tráfico de voz y datos mediante VLANs dedicadas. Esta separación lógica es fundamental para garantizar la calidad del servicio en comunicaciones de voz.



## Priorización QoS

La implementación de VLANs facilita la priorización del tráfico de voz (QoS) y evita la interferencia entre flujos de datos. Esta capacidad es esencial para mantener conversaciones claras y sin interrupciones.



## Detección Automática

Al conectar teléfonos IP, el switch detecta el dispositivo mediante CDP/LLDP y asigna automáticamente la VLAN de voz, simplificando la administración y reduciendo errores de configuración.

La configuración de VLANs de voz representa una práctica fundamental en entornos convergentes, permitiendo que las comunicaciones de voz mantengan su integridad incluso en redes con alta congestión de datos.

# Gateways de Voz Cisco

Los gateways de voz Cisco (como los modelos VG202, VG204, VG310) son dispositivos especializados que permiten convertir llamadas analógicas en paquetes IP (y viceversa), actuando como puente entre tecnologías tradicionales y modernas.

Cada modelo ofrece distintos puertos FXS para conectar teléfonos analógicos, permitiendo a las organizaciones aprovechar su infraestructura telefónica existente mientras migran gradualmente hacia soluciones VoIP completas.

Estos dispositivos son ideales para instituciones que buscan migrar a VoIP manteniendo equipos telefónicos existentes. Además, permiten la interoperabilidad entre PBX analógicas y sistemas IP, facilitando una transición tecnológica sin interrupciones en el servicio.



La implementación de gateways de voz representa una estrategia de migración gradual que protege las inversiones previas en telefonía mientras se adoptan nuevas tecnologías IP.

- **Activación de puertos FXS en un Gateway VG204**

```
voice-port 0/0/0  
signal groundStart  
description Teléfono Recepción
```

Esta configuración permite al administrador configurar los puertos para enviar llamadas hacia un router VoIP, estableciendo los parámetros necesarios para la comunicación efectiva.

# Terminal Servers Cisco

## Definición y Modelos

Los Terminal Servers (Cisco 2811, 3825, 3845 con módulos NM-16A/NM-32A) son routers que, cuando se les instala un módulo de acceso asincrónico (como NM-16A o NM-32A), actúan como servidores de consola centralizados.

## Funcionalidad

Esta función permite a un administrador conectarse vía Telnet/SSH a un router central y desde allí acceder a las consolas de múltiples switches o routers remotos, simplificando enormemente la gestión de infraestructuras distribuidas.

## Aplicaciones

Es una herramienta vital para centros de datos, laboratorios y entornos distribuidos, donde el acceso físico a los equipos puede ser complicado o imposible en determinadas circunstancias.

La implementación de un Terminal Server con módulo NM-16A en un router Cisco 3845 permite acceso remoto a consolas de 16 dispositivos con configuraciones como:

```
transport input all
exec-timeout 10 0
password accesoTS
```

Desde el NOC, el administrador accede con: telnet 192.168.100.1 2033 (puerto 2033 para la línea 33), facilitando la administración remota centralizada de toda la infraestructura.

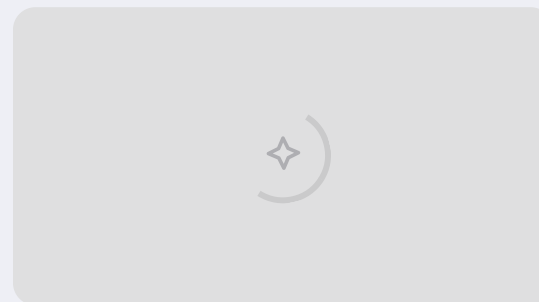
# Configuración de VLAN de Voz en Switches Cisco

## Proceso de Configuración

La configuración de VLANs de voz en switches Cisco es un proceso fundamental para garantizar la calidad de las comunicaciones en entornos convergentes. Este proceso implica la asignación de VLANs específicas para el tráfico de voz, separándolo del tráfico de datos convencional.

Para asignar automáticamente la VLAN 100 a teléfonos IP conectados al switch, se utiliza una secuencia de comandos que configura tanto la VLAN de datos (acceso) como la VLAN específica para voz.

La configuración de spanning-tree portfast es crucial para evitar retrasos en el establecimiento de la conectividad cuando se conectan dispositivos como teléfonos IP, que requieren una respuesta inmediata.



## Ejemplo de Configuración

```
Switch(config)#
```